Введение в предмет «Черчение»

Цель:

- Узнать, что такое чертеж, сборочная единица, технический рисунок, схема;
- Ознакомиться с материалами, принадлежностями и чертежными инструментами, необходимыми для выполнения графических работ;
- Узнать правила работы с чертежными инструментами.
- Познакомиться с правилами оформления чертежа.

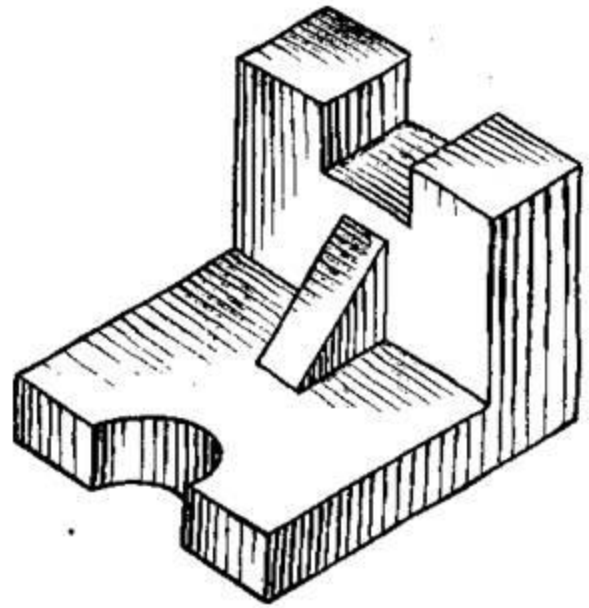
Черчение – учебная дисциплина, раскрывающая методы и способы построения чертежа, а также правила его оформления.

Чертеж - документ, содержащий изображение изделия, начерченное с помощью инструментов с указанием размеров, наименования и другиех данных, необходимых для его изготовления и контроля.

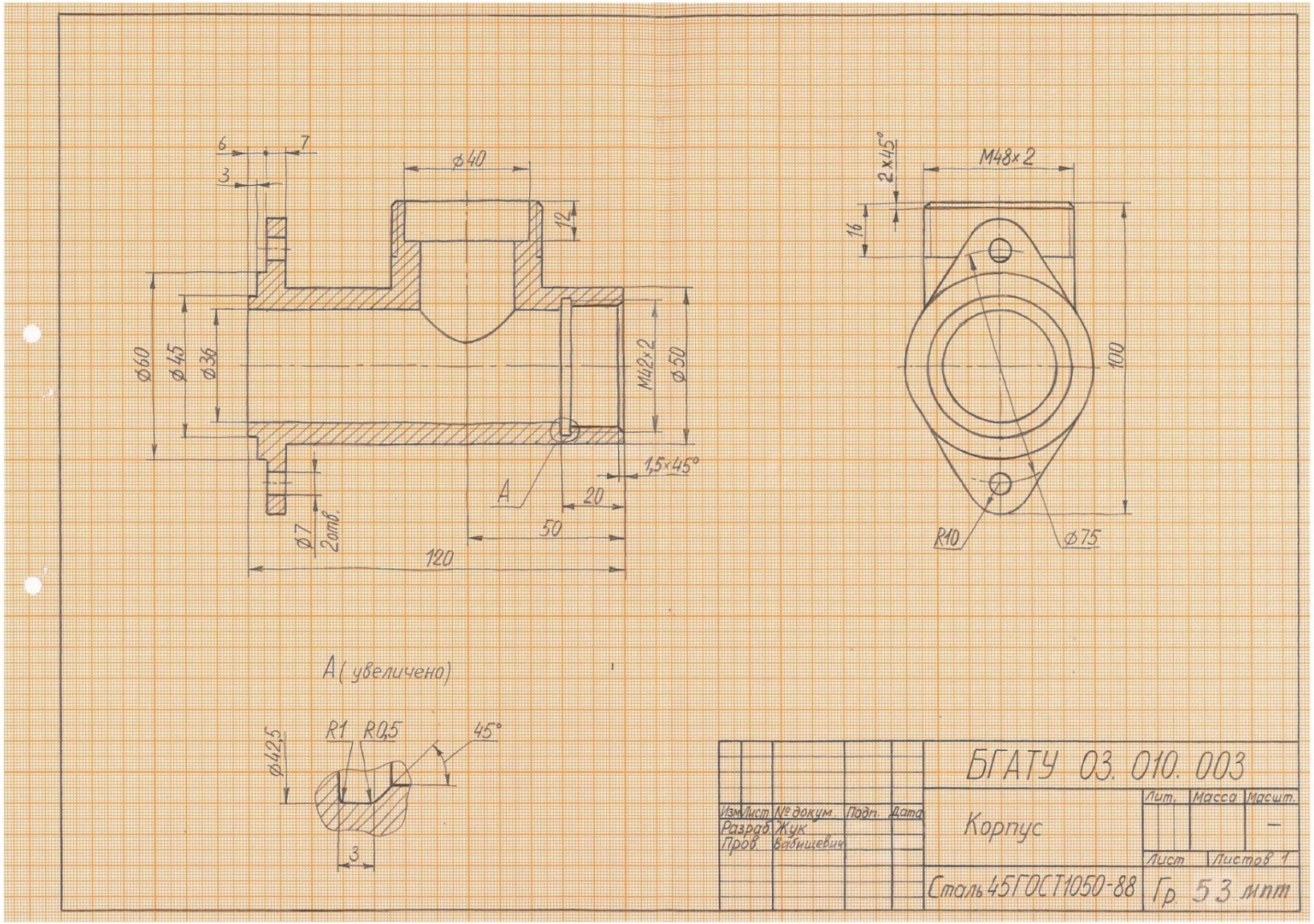
Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями (свинчиванием, сваркой, сшиванием).

Техническим рисунком

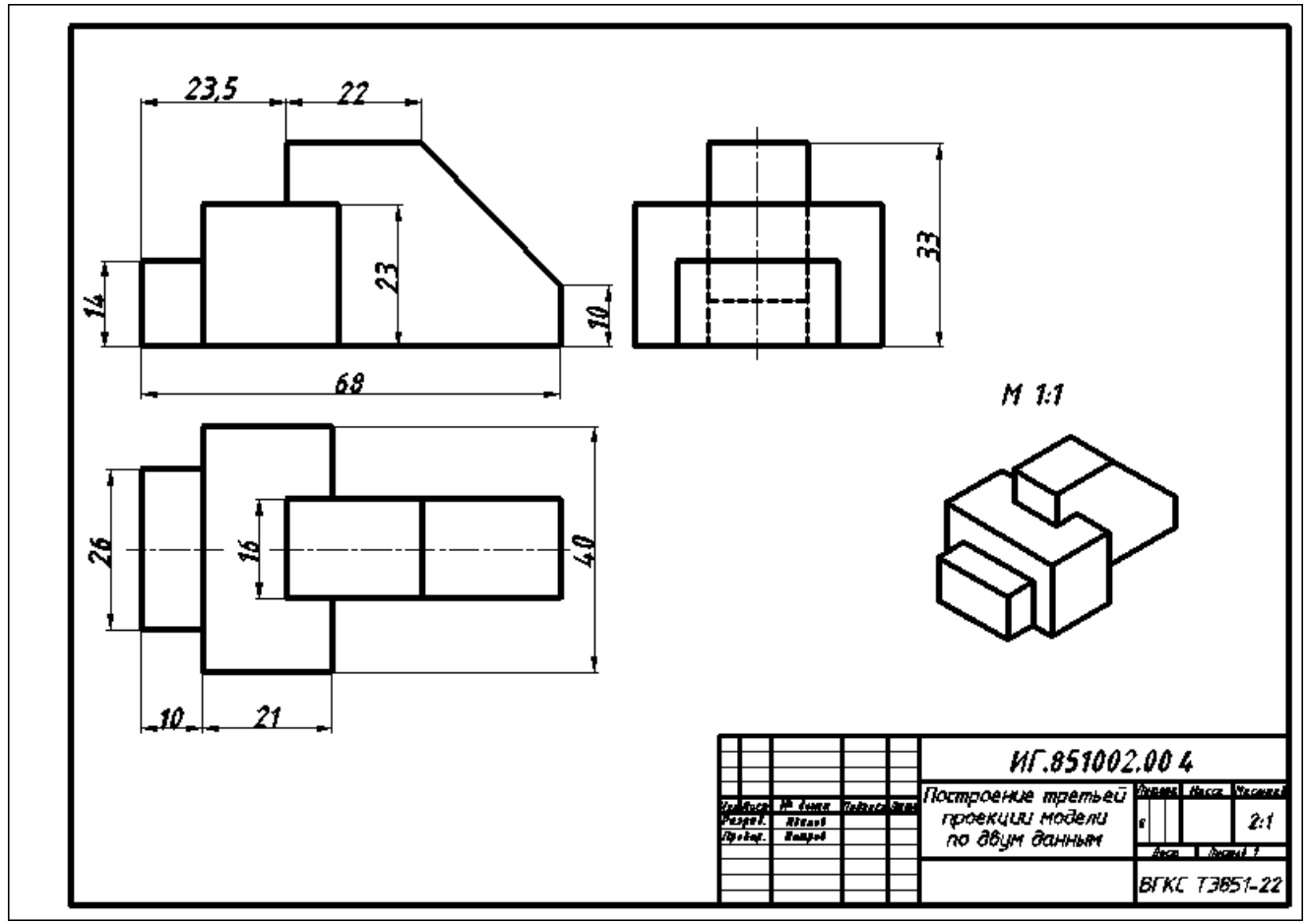
называется наглядное изображение предмета , выполненное от руки в одном из видов аксонометрических проекций
(с соблюдением глазомерной пропорции без использования чертёжного инструмента).



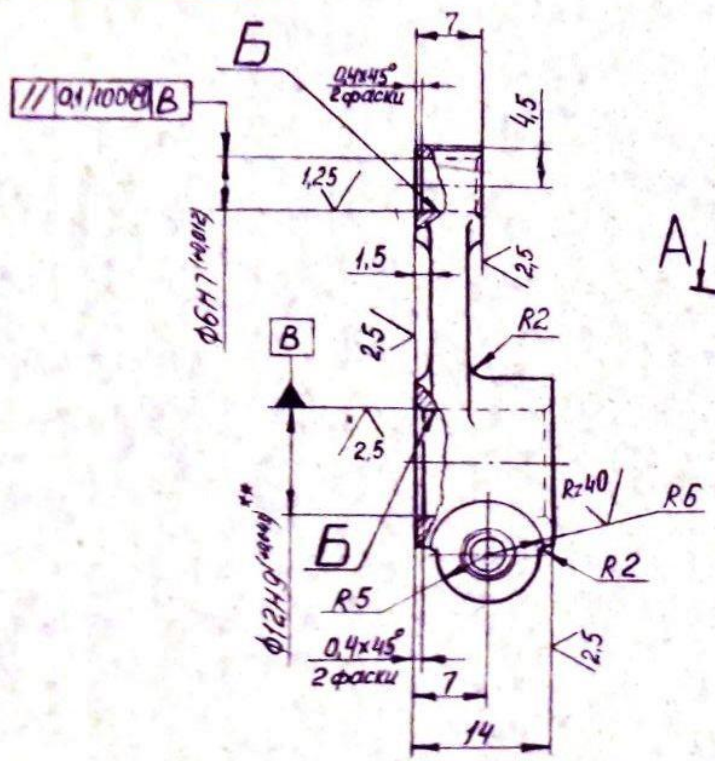
Эскиз детали -чертеж от руки.

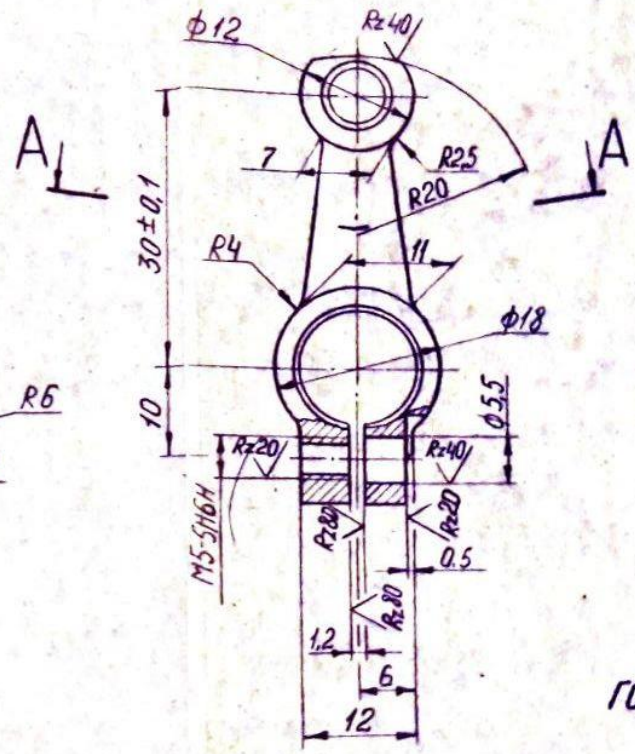


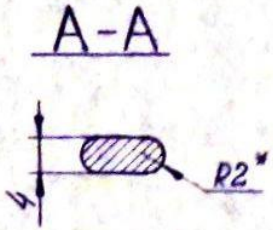
Чертеж детали



111417







1.* Размер для справок.
2.** Размер до разрезки.
3. Отливку выполнять по ГОСТ 977-75 (СТП27-00-ТУ.19-78).
4. Покрытие: см. таблицу.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H14; валов h14; остальных ± JT14/2.

Обозначение	Покрытие по ГОСТ 9.073 - 77 (СТП27-00-ТУ.36-79)
111417	Хим. Окс. прм
111417-9	Кдб. хр. кроме поверхн. Б и поверхн. резьбового отверстия

Разраб.	Душечкина			Кривошип	Литера: 6 · Масса: 25,12 · Масштаб: 2:1
Провер.	Марчукова				Лист · Листов 1
Т.контр.	Крючков			Отливка 20Л-II ГОСТ 977-75	отдел № 110 ПМЗ им. М.И. Калинина
Нач.КБ	Катчков				
Н.контр.	Костылева				
Нач.отд.	Мозгов				

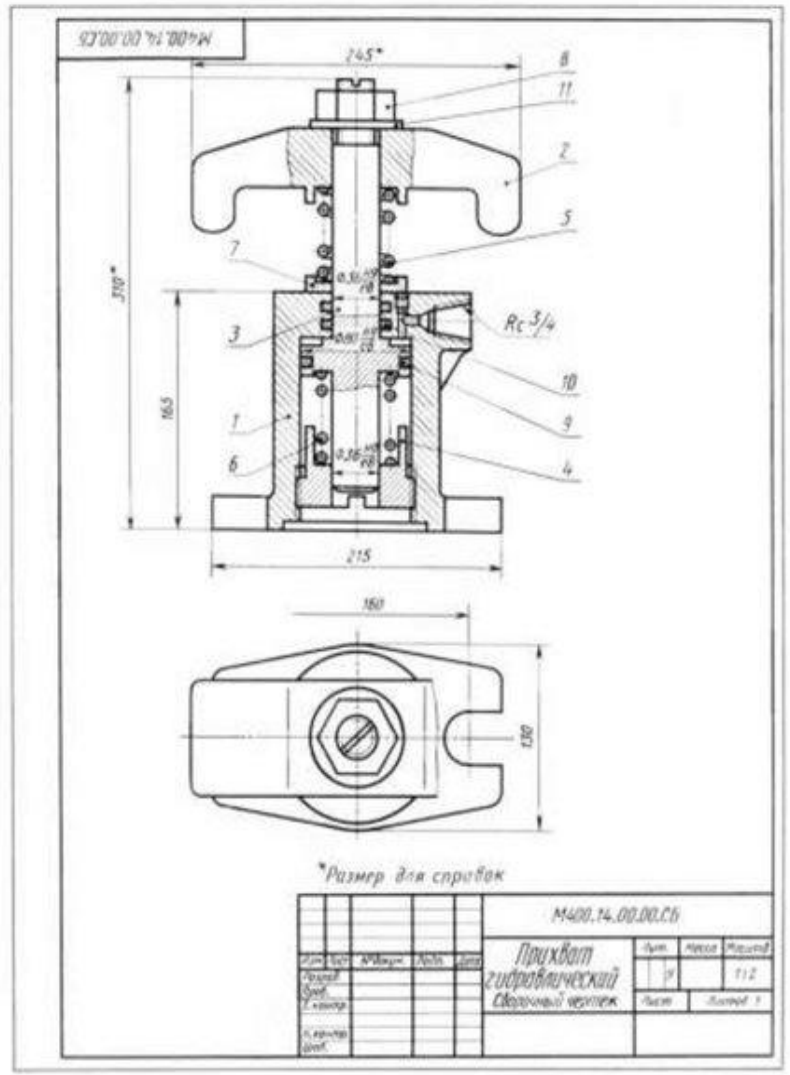
Изм. 4 · Лист 19303 · № докум. · Подпись · Дата 7.09.83

Инв. № подл. 69.362 · Подпись и дата · Взам. инв. №

Формат А3

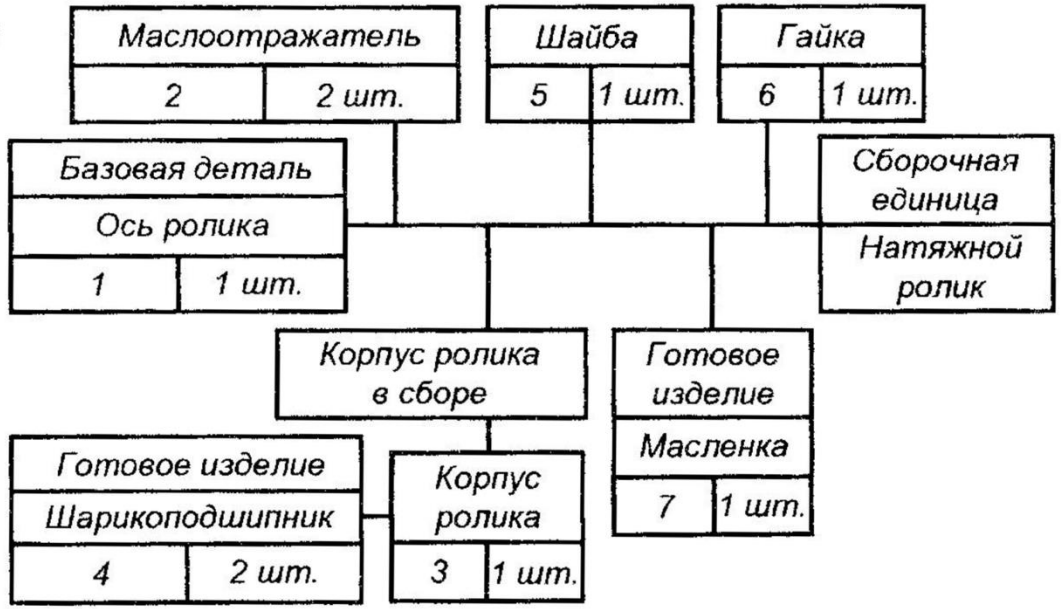
Сборочный чертеж

- Это документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки и контроля.
- Сборочный чертеж должен давать полное представление о форме, функциональном назначении и составе сборочной единицы
- По сборочному чертежу можно представить взаимное расположение составных частей, способы соединения деталей между собой и принцип работы всего изделия

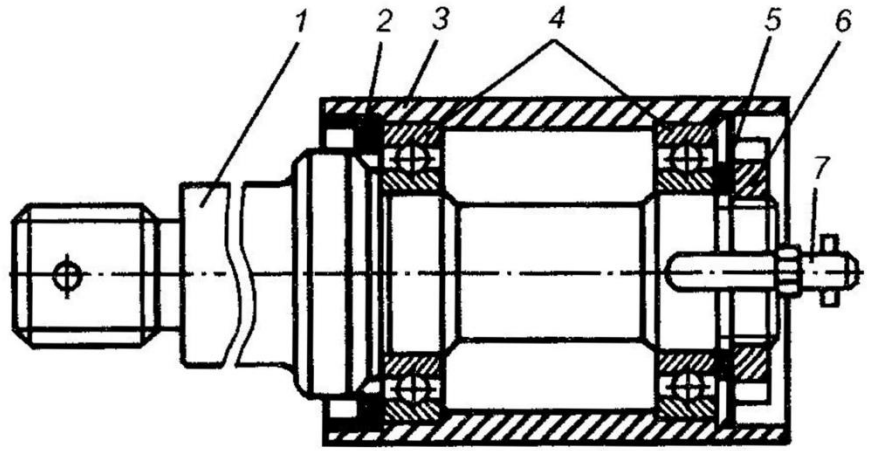


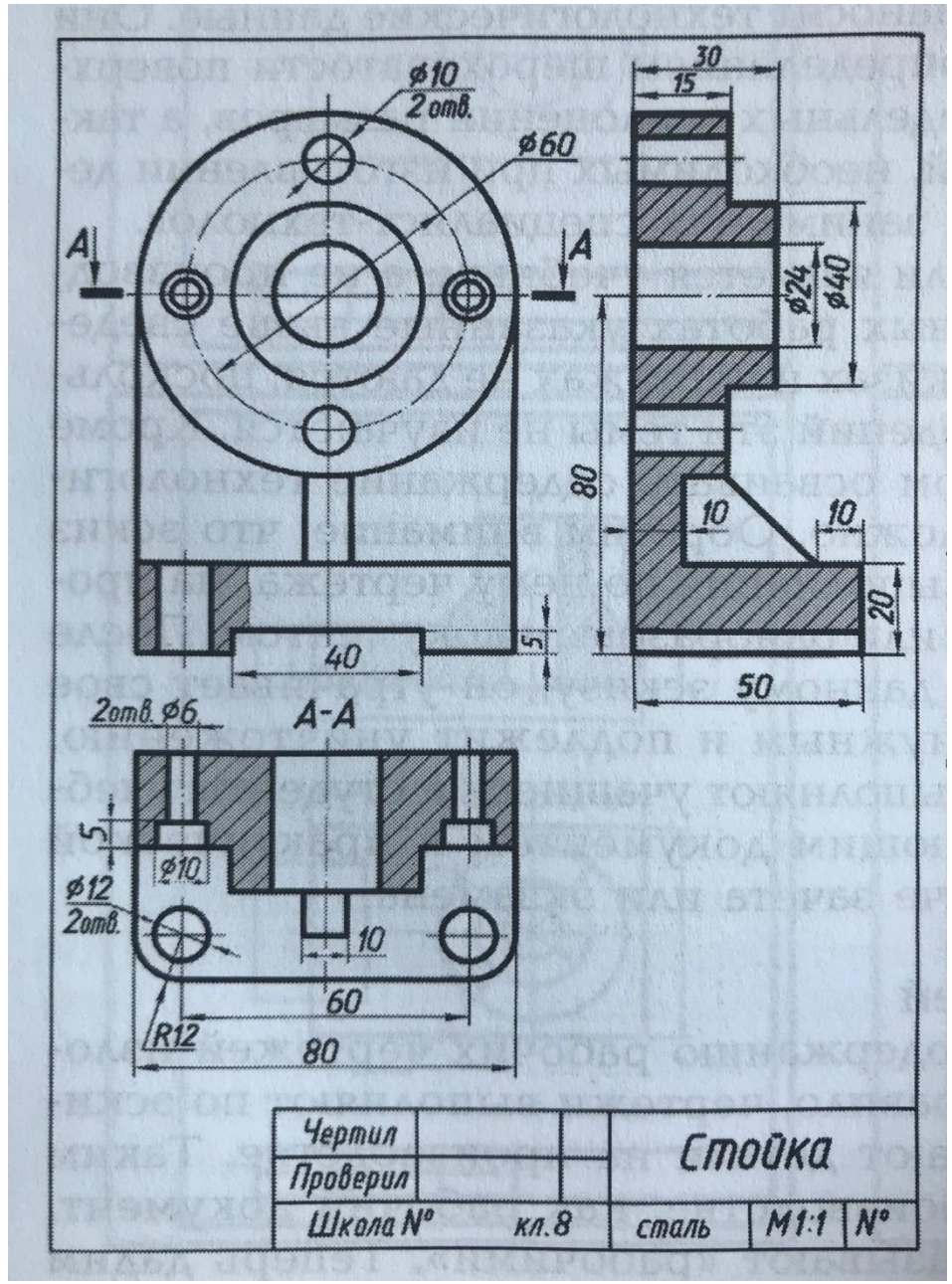
Схема

а


Маслоотражатель
2
2 шт.
Шайба
5
1 шт.
Гайка
6
1 шт.
Базовая деталь
Ось ролика
1
1 шт.
Сборочная единица
Натяжной ролик
Корпус ролика в сборе
Готовое изделие
Масленка
7
1 шт.
Готовое изделие
Шарикоподшипник
4
2 шт.
Корпус ролика
3
1 шт.

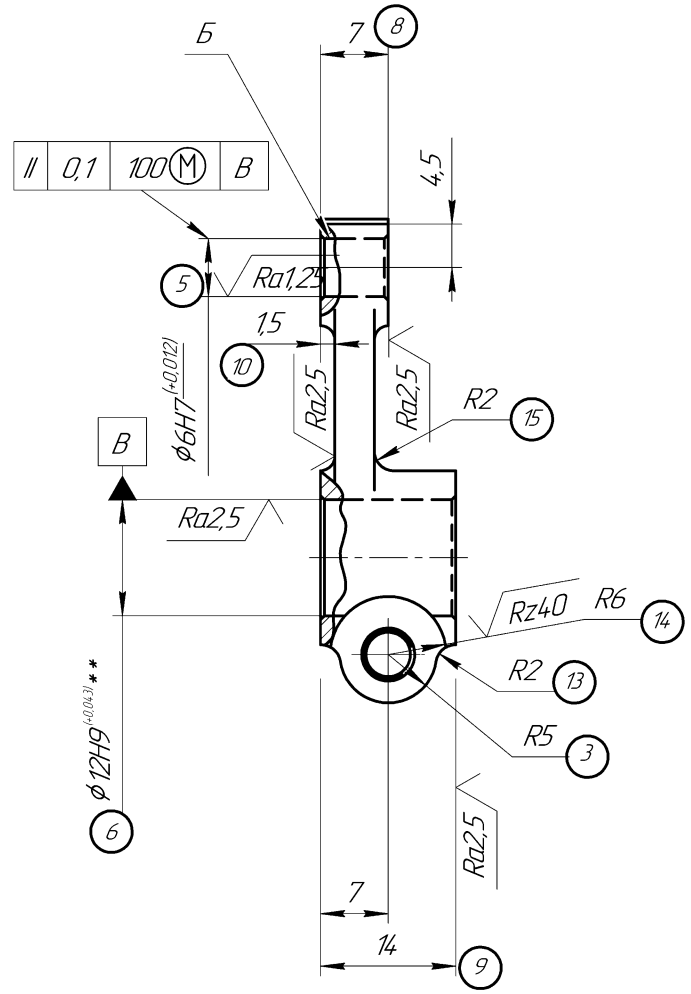
б

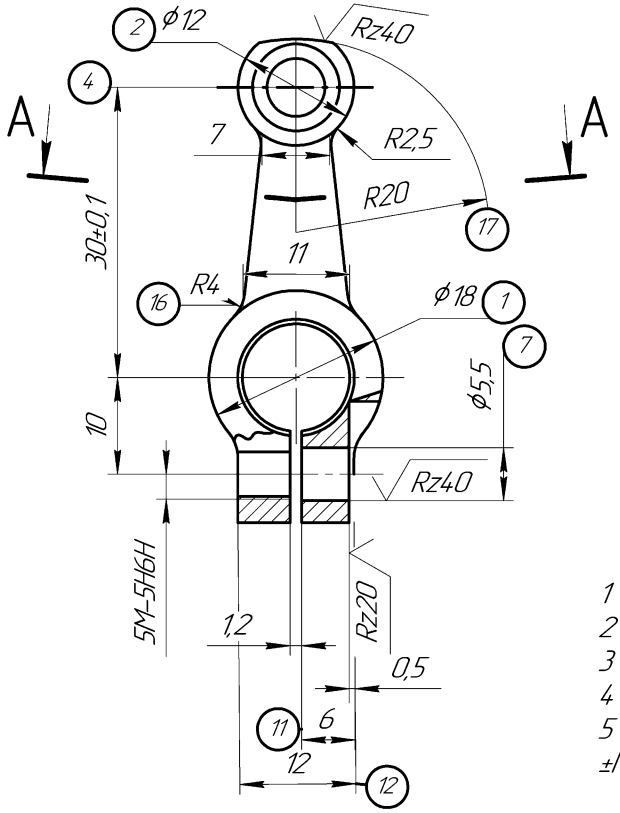

1
2
3
4
5
6
7

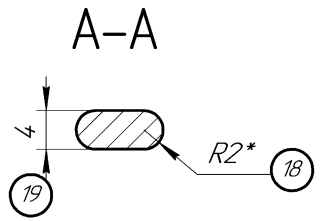


Современный чертеж

1114 17







1 . * Размер для справок.
2 ** Размер до разметки.
3 Отливку выполнять по ГОСТ 977–75)
4 Покрытие : см. таблицу.
5 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: 14, 14, ±IT14/2

Обозначение	Покрытие по ГОСТ 9.073–88 (СТУ27–00–ТУ36–79)
1114.17	Хим. Окс. прм
1114.17–9	Кдб. хр. кроме поверхн. Б и поверхн. резьбового отверстия

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сытягин А.Р.		
Пров.		Давыденко П.А.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Малькова М.Ю.		

1114.17

Кривошип

Лит.	Масса	Масштаб
Б	25,1г	2:1
Лист	Листов 1	

Отливка 20Л-II ГОСТ 977–88

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Не для коммерческого использования
Копировал
Формат А3

Организация рабочего места для выполнения чертежа

Чертежная доска с рейсшиной

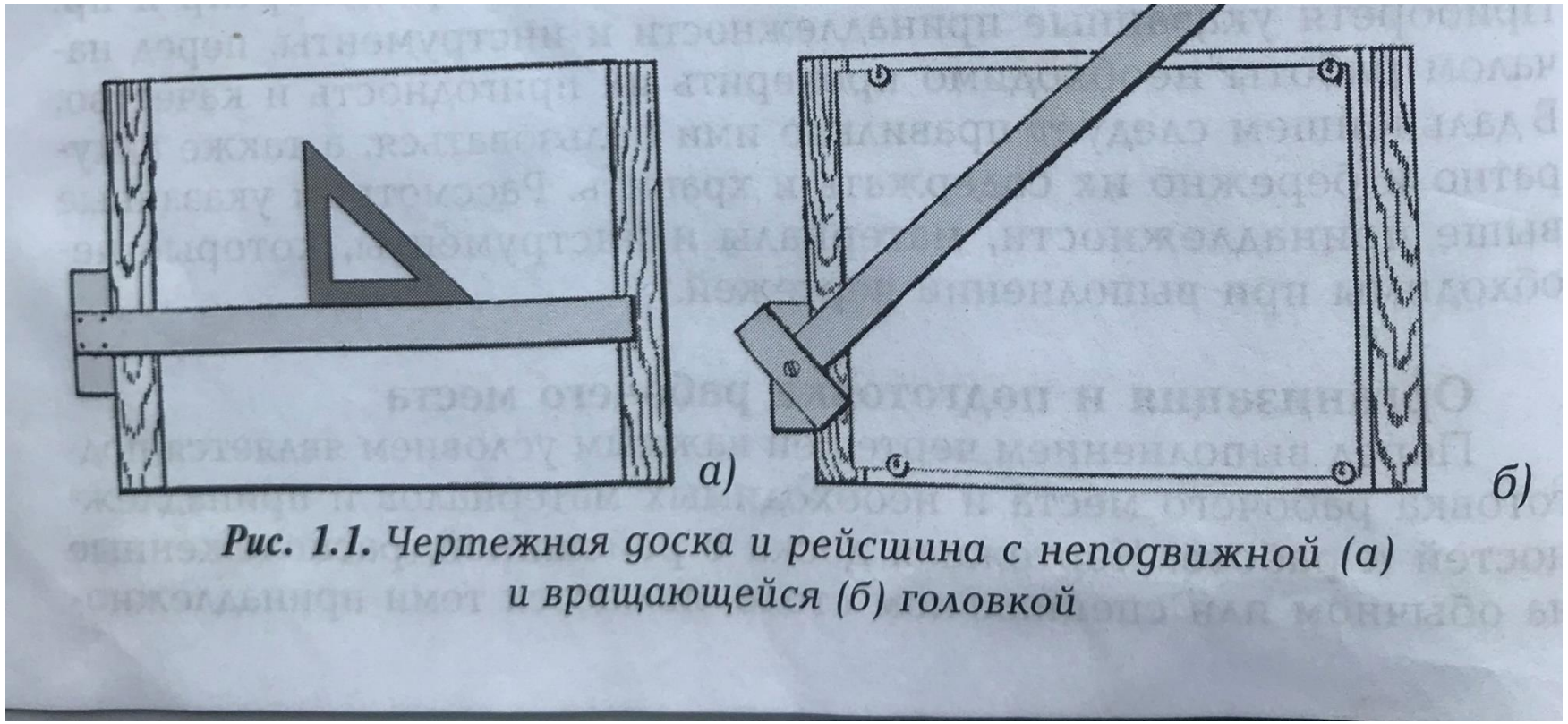


Рис. 1.1. *Чертежная доска и рейсшина с неподвижной (а) и вращающейся (б) головкой*

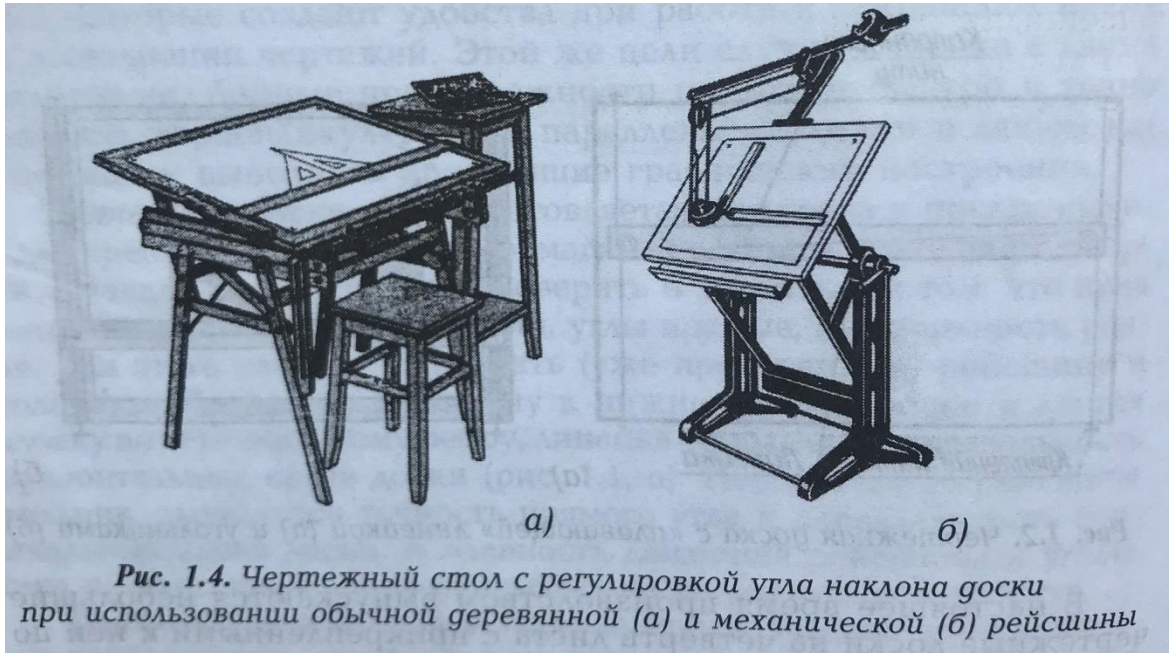


Рис. 1.4. *Чертежный стол с регулировкой угла наклона доски при использовании обычной деревянной (а) и механической (б) рейсшины*



Рис. 1.5. *Чертежная доска на столе (а) и опорная рама-подставка (б) для фиксирования ее наклона*

Материалы, принадлежности, чертежные инструменты.



Бумага – чертежная или миллиметровая;

Карандаши – мягкие – М, 2М, 3М,4М,5М,6М,В;
твердые - Т, 2Т, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т, Н;
средней твердости - ТМ, НВ, СТ.



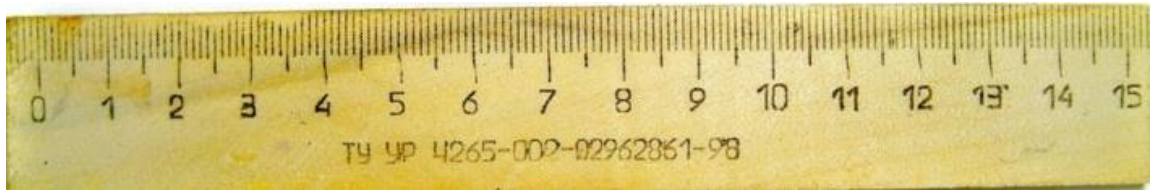
Резинка - мягкая. Имеющая острые края



Готовальня – набор чертежных инструментов и принадлежностей, уложенных в футляр;



Линейка – тонкая прозрачная;



Угольники – прямоугольный и равнобедренный;

Транспортир – инструмент для градусного измерения и вычерчивания углов.

Циркуль измеритель. Микроизмеритель

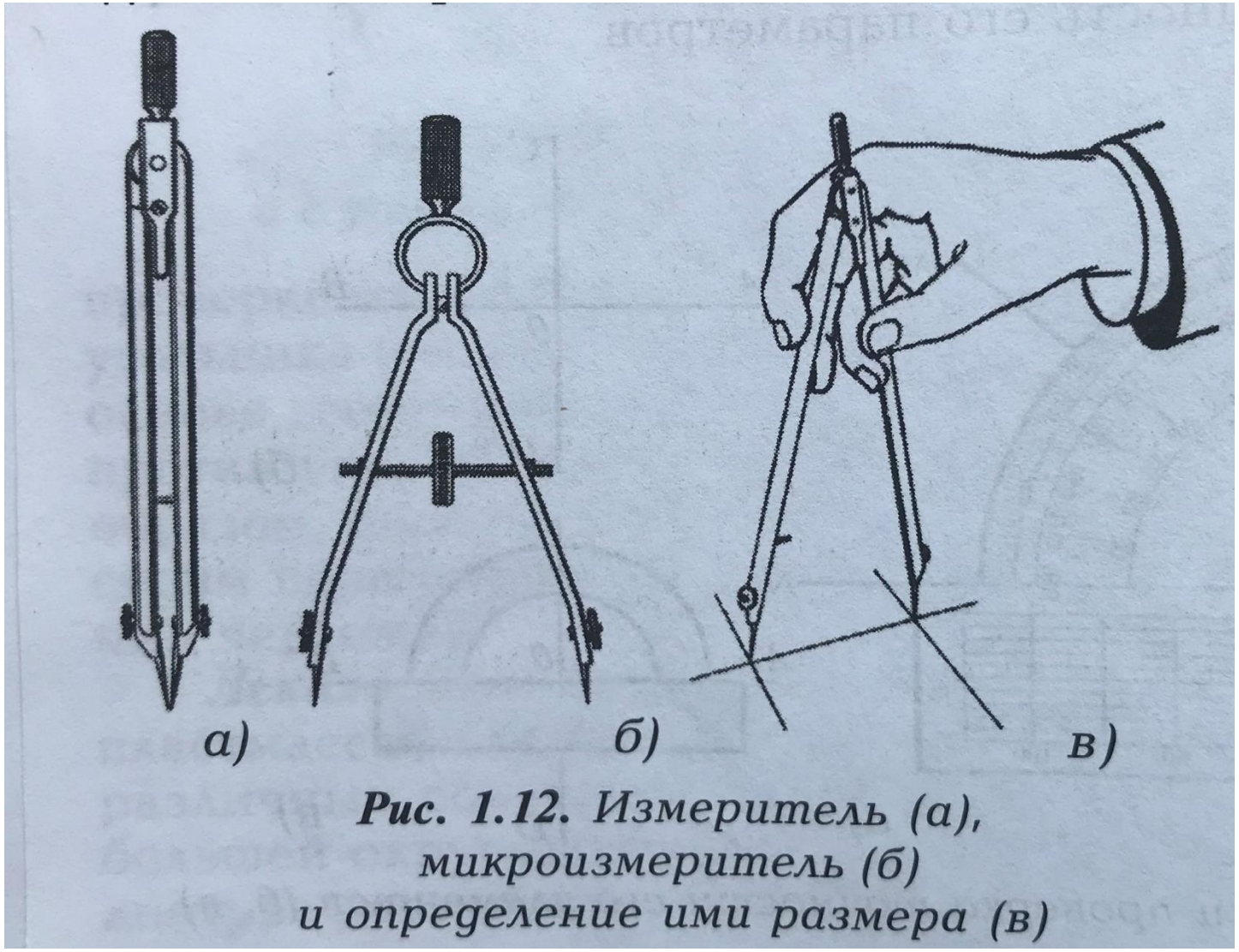


Рис. 1.12. *Измеритель (а), микроизмеритель (б) и определение ими размера (в)*

Циркуль со вставными ножками. Удлинитель

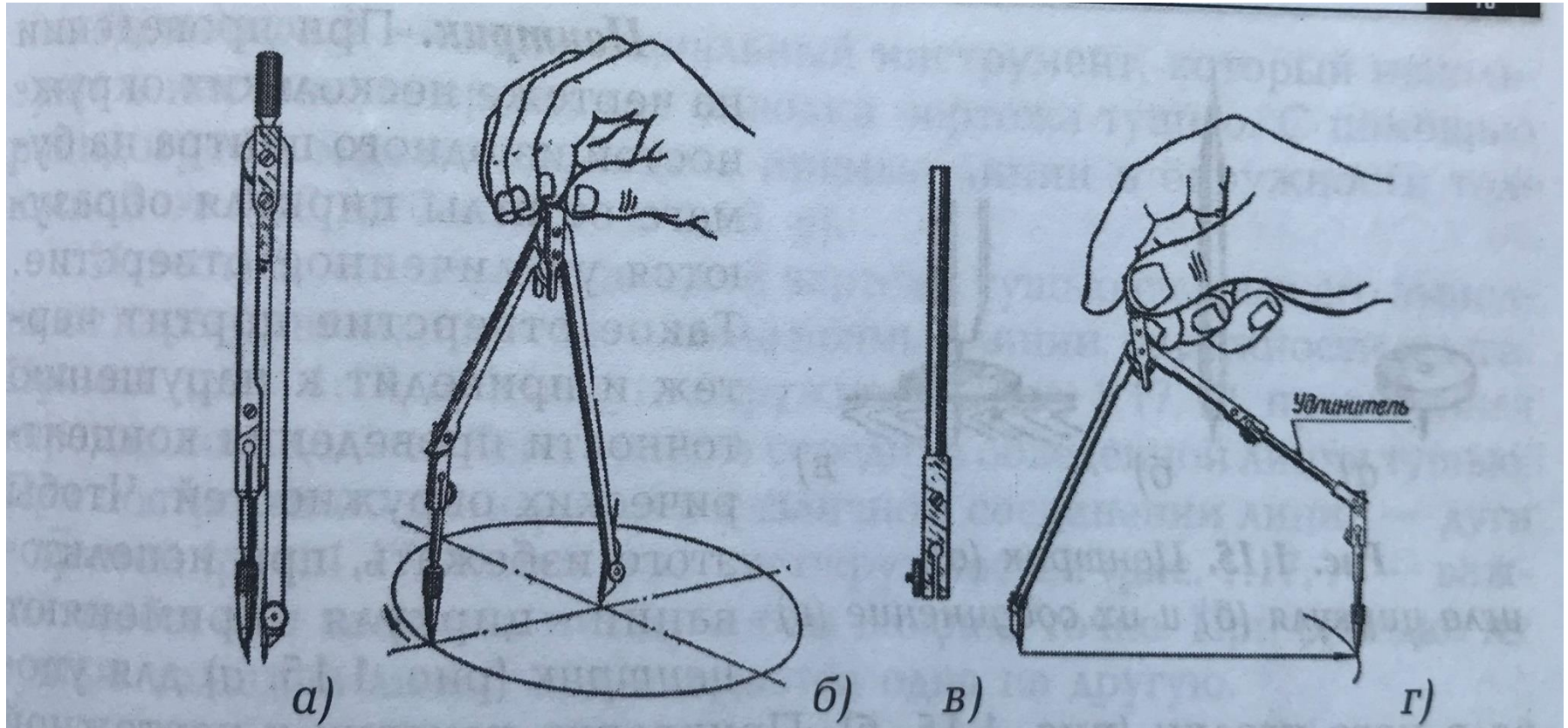


Рис. 1.13. *Циркуль (а), проведение им окружности (б), удлинитель (в) с креплением его в циркуле (г)*

Кронциркуль и микроциркуль

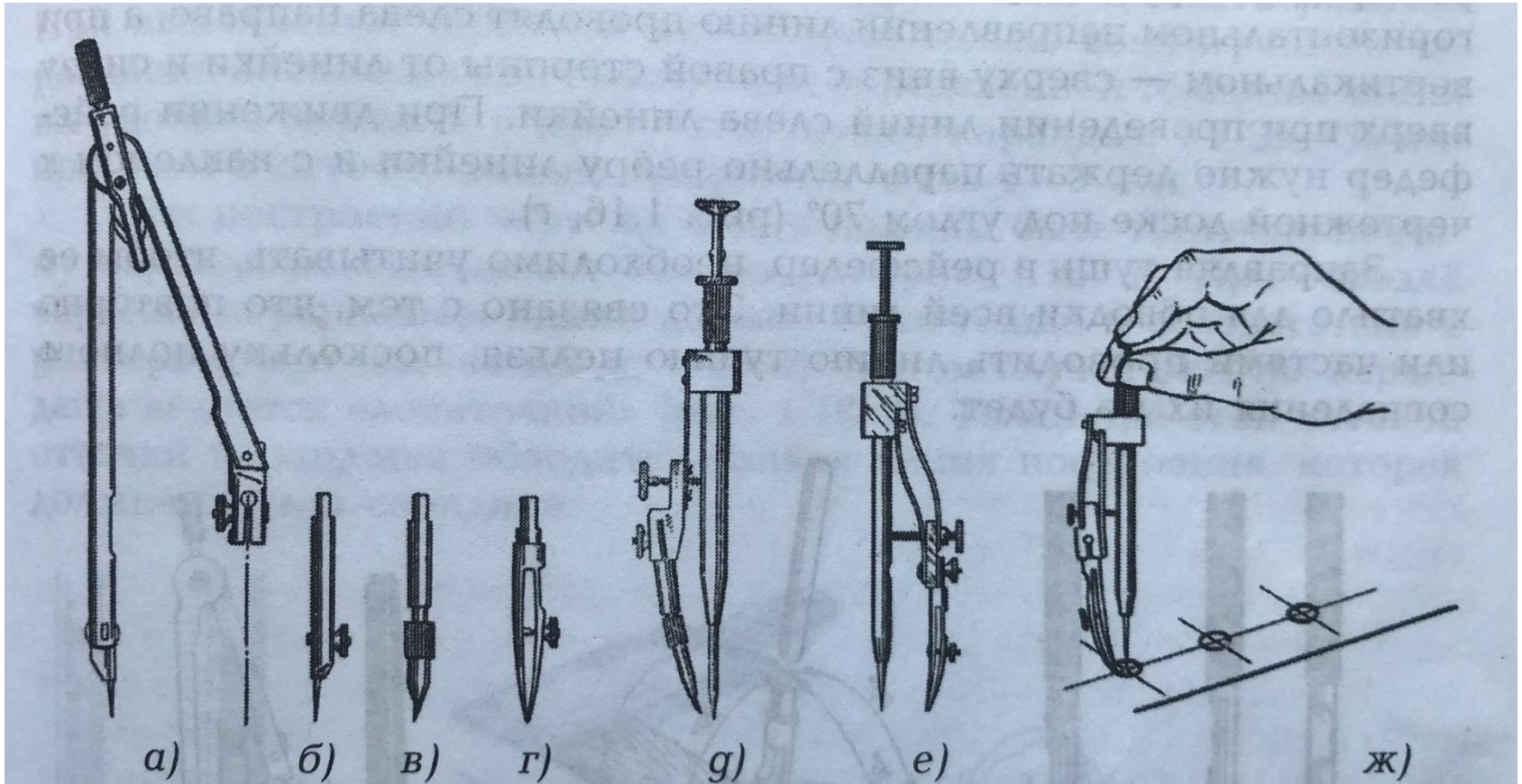


Рис. 1.14. *Циркуль (а) и вставные ножки: с иглой (б), с графитом (в), с круговым пером для туши (г), микроциркуль с графитом (д) и круговым пером (е), обводка им окружностей (ж)*

Рейсфедер

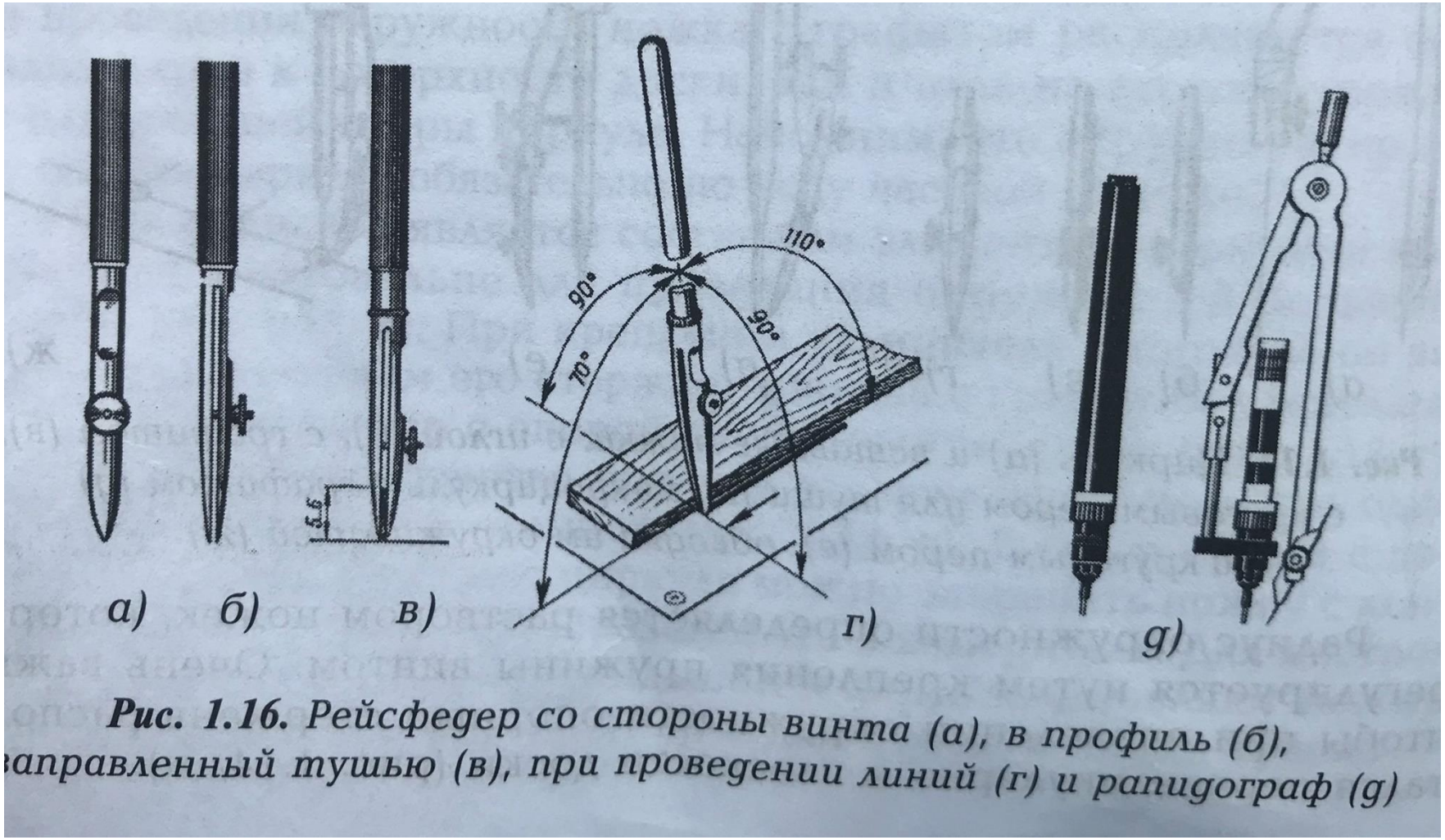


Рис. 1.16. *Рейсфедер со стороны винта (а), в профиль (б), заправленный тушью (в), при проведении линий (г) и рапидограф (д)*

Линейка

прилегают к поверхности бумаги.

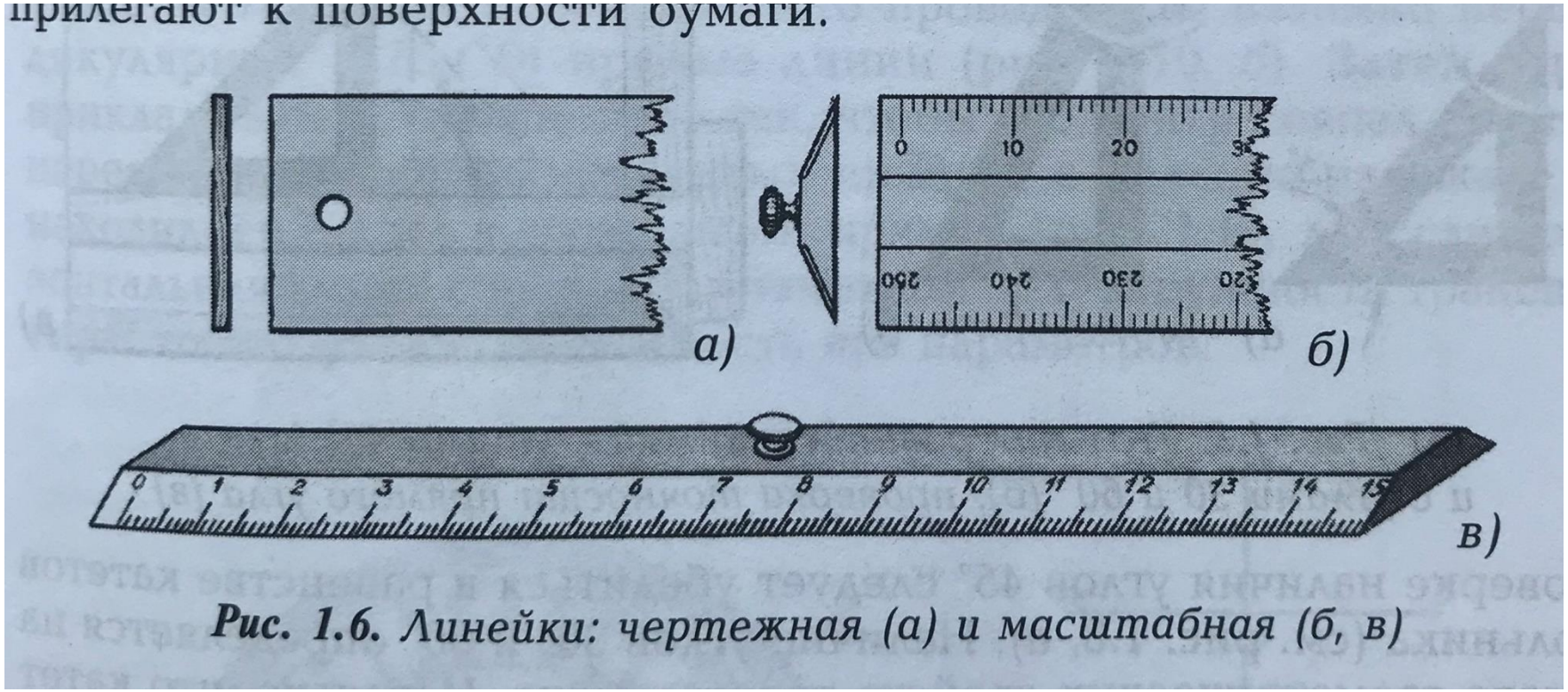


Рис. 1.6. *Линейки: чертежная (а) и масштабная (б, в)*

Угольники

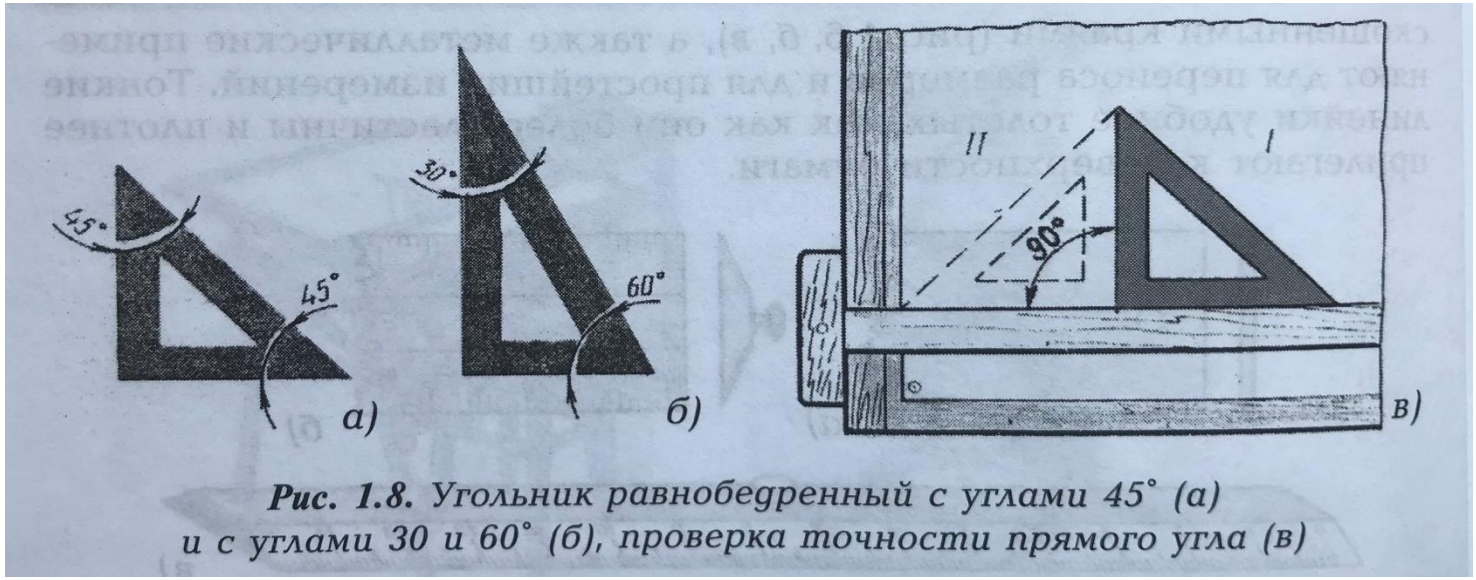


Рис. 1.8. *Угольник равнобедренный с углами 45° (а) и с углами 30 и 60° (б), проверка точности прямого угла (в)*

Лекала

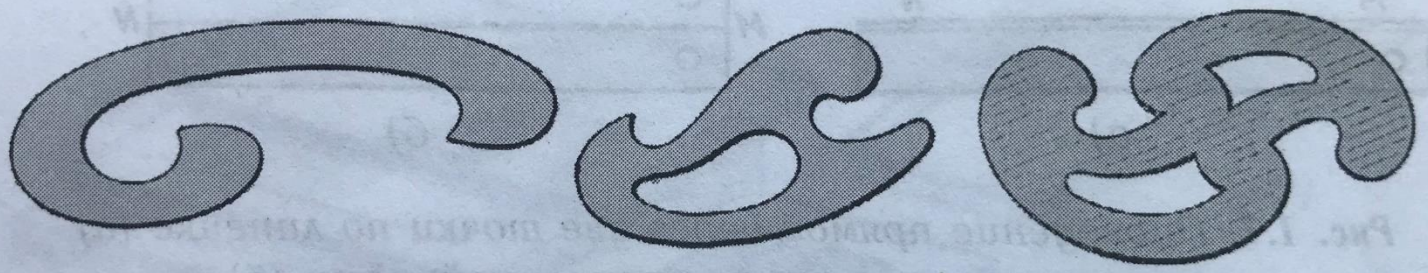


Рис. 9. *Лекала для обводки по ним кривых линий*

Транспортир

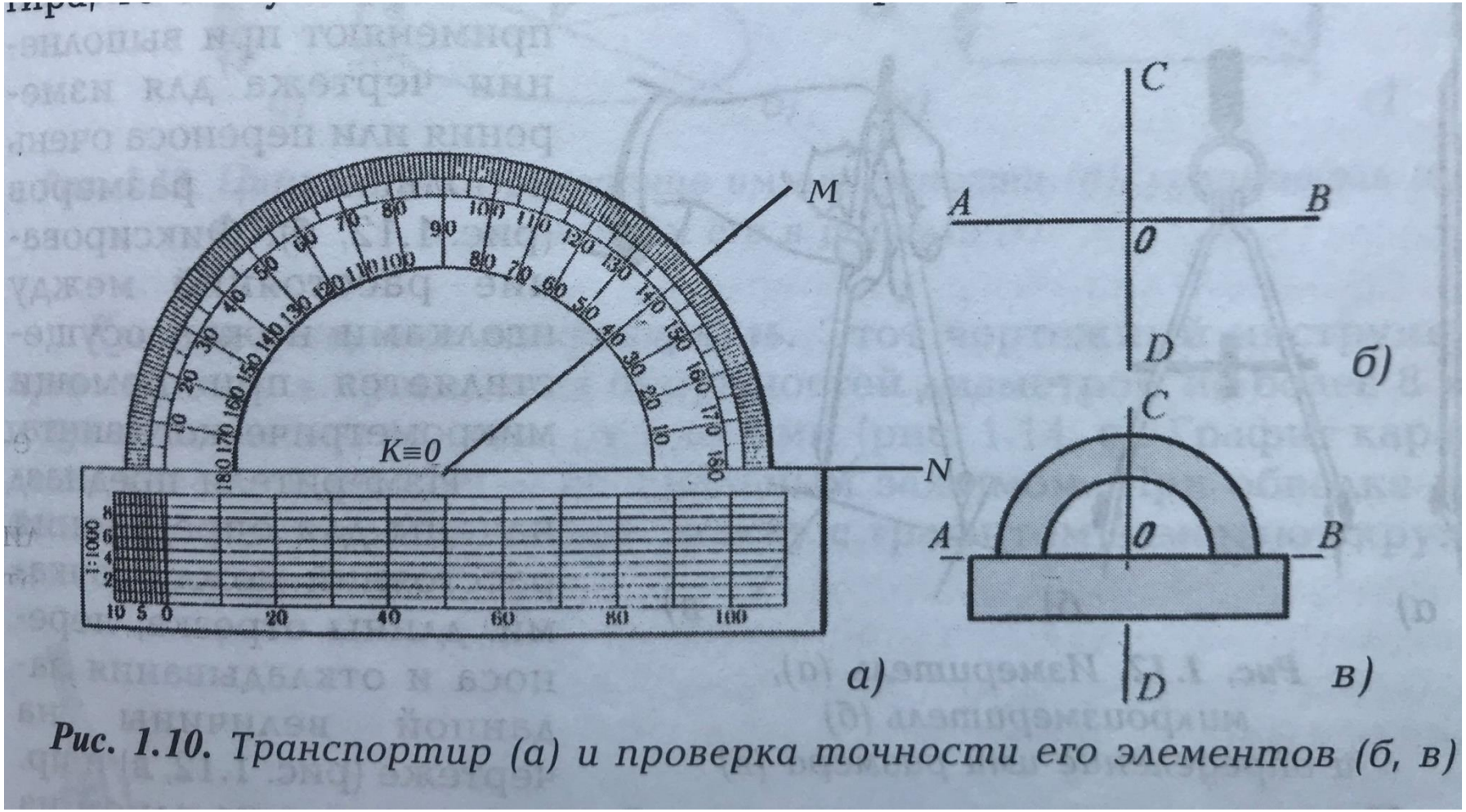


Рис. 1.10. *Транспортир (а) и проверка точности его элементов (б, в)*

ВНИМАНИЕ!

1. Графические изображения выполняются на гладкой стороне бумаги;
2. Во время выполнения чертежей необходимо следить за чистотой рук, чтобы не испачкать чертеж;
3. Свободное поле чертежа рекомендуется закрывать чистым листом бумаги, чтобы графитная пыль не пачкала чертежную бумагу;
4. Берегите чертежные инструменты и приспособления от падения и ударов, иначе инструмент придет в негодность;
5. После работы почистите линейки ластиком.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

- Понятие о стандартах
- Форматы
- Рамка поля чертежа
- Основная надпись чертежа
- Линии чертежа
- Чертежный шрифт
- Масштаб

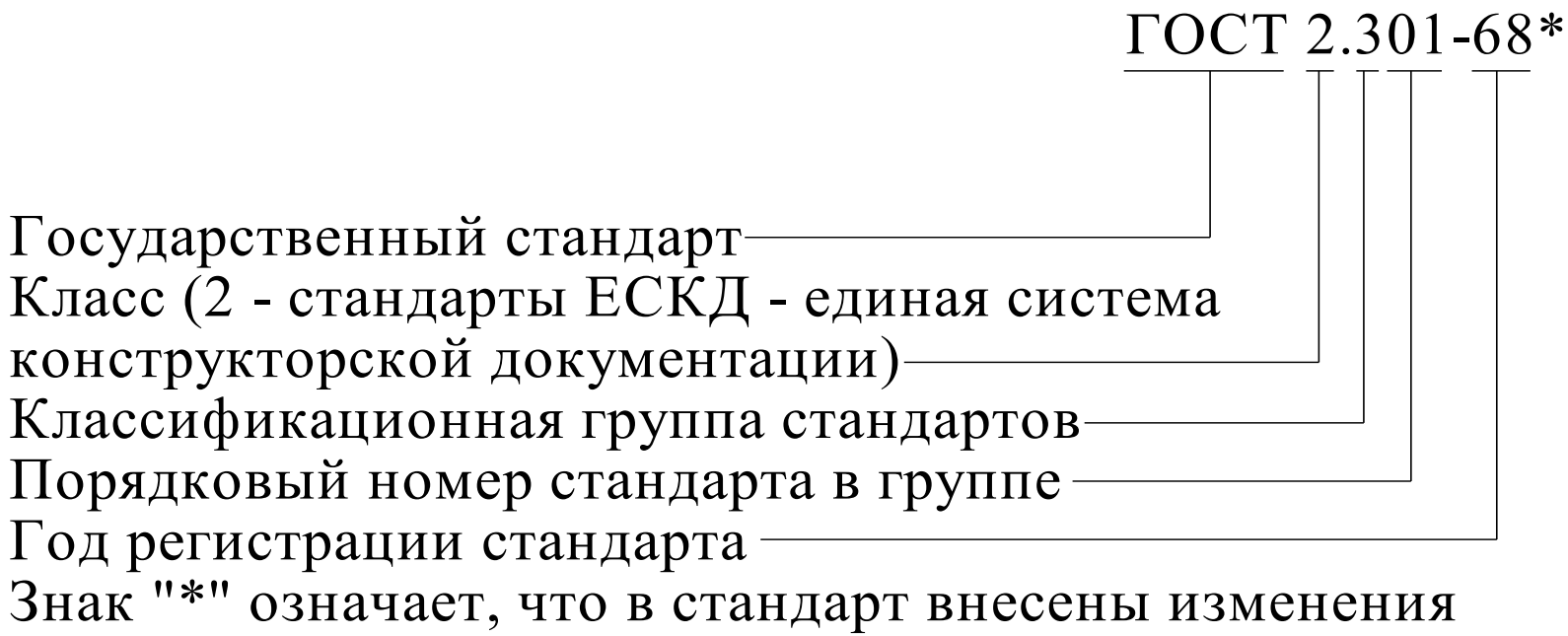


ПОНЯТИЕ О СТАНДАРТАХ

Стандарт – слово английское и в переводе означает «образец». Образец в том смысле, какой мы вкладываем в понятие «такой же», «одинаковый».

Стандарт ЕСКД – **ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**– это нормативный документ, устанавливающий единые правила выполнения и оформления конструкторских документов для всех отраслей промышленности, строительства, транспорта и учебных заведений, утверждённый компетентным органом – Государственным комитетом по стандартизации.

Стандарт имеет буквенное и цифровое обозначение



ФОРМАТЫ

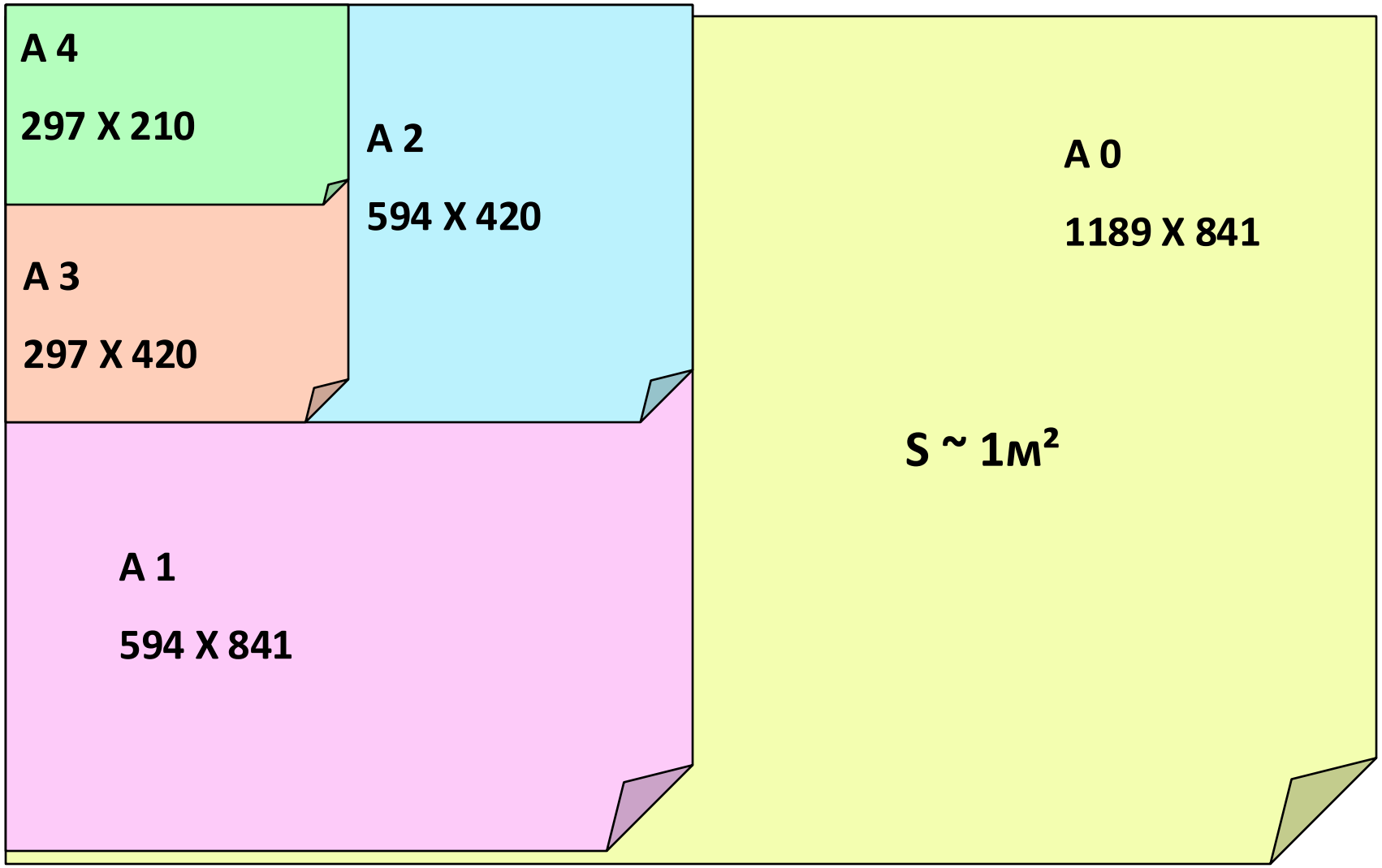
(ГОСТ 2.301-68*)

ФОРМАТ – чертёжный лист бумаги определённого размера, на котором выполняются чертежи и другие конструкторские документы.

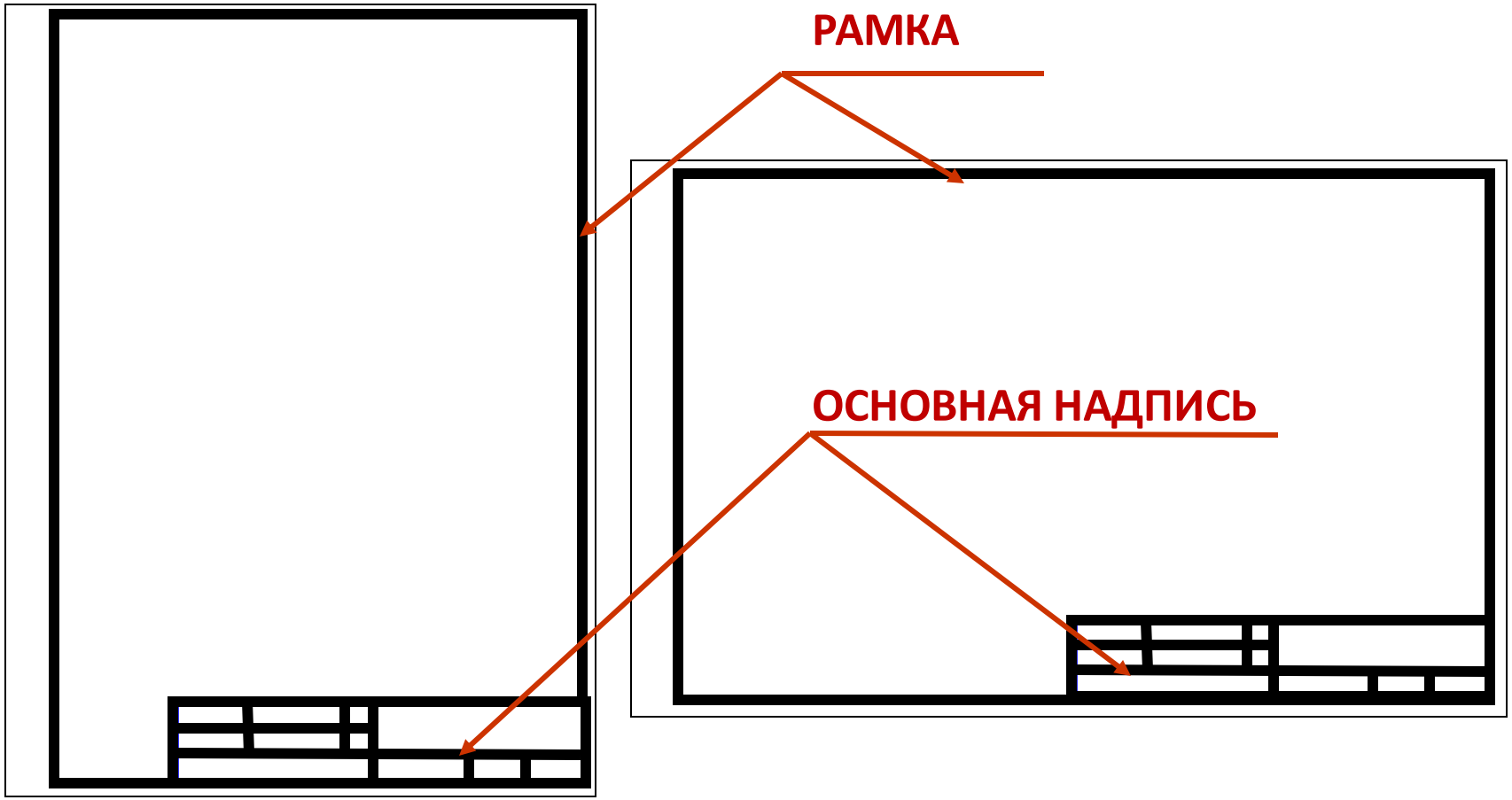
Для выполнения учебных чертежей используют в основном формат **А4** размером **297 х 210 мм**.



СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ФОРМАТОВ И ОБРАЗЦЫ ФОРМАТОВ

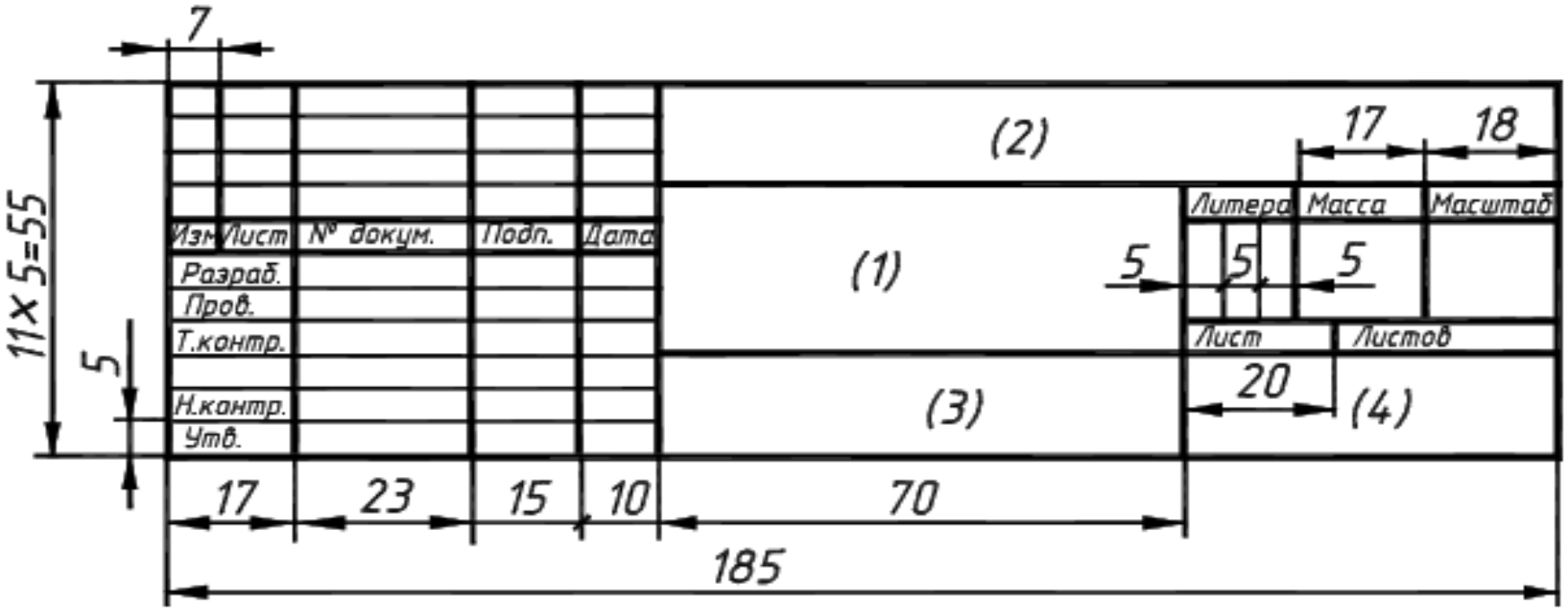


РАМКА ПОЛЯ ЧЕРТЕЖА

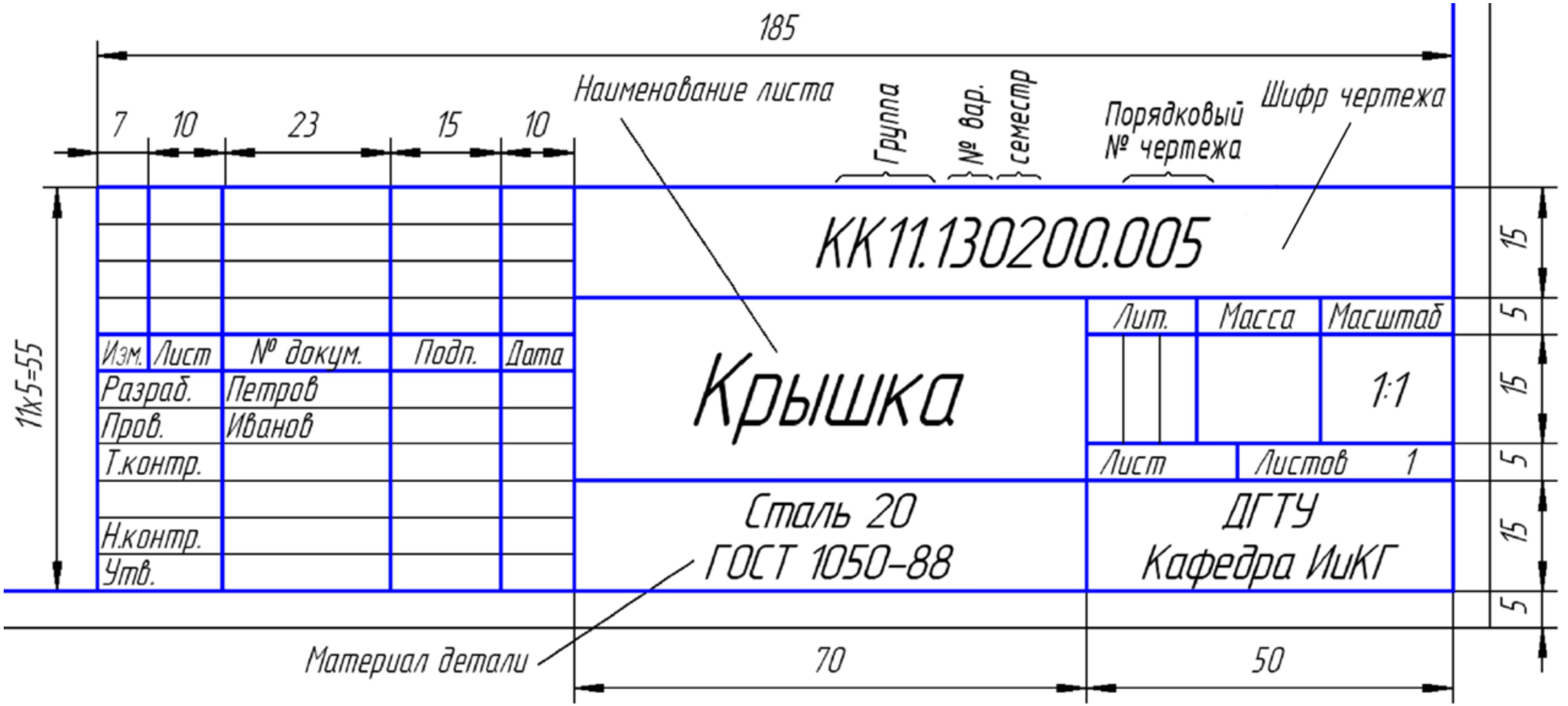


ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ

(ГОСТ 2.104-68*)



Образец заполненной основной надписи



Размеры учебной основной надписи

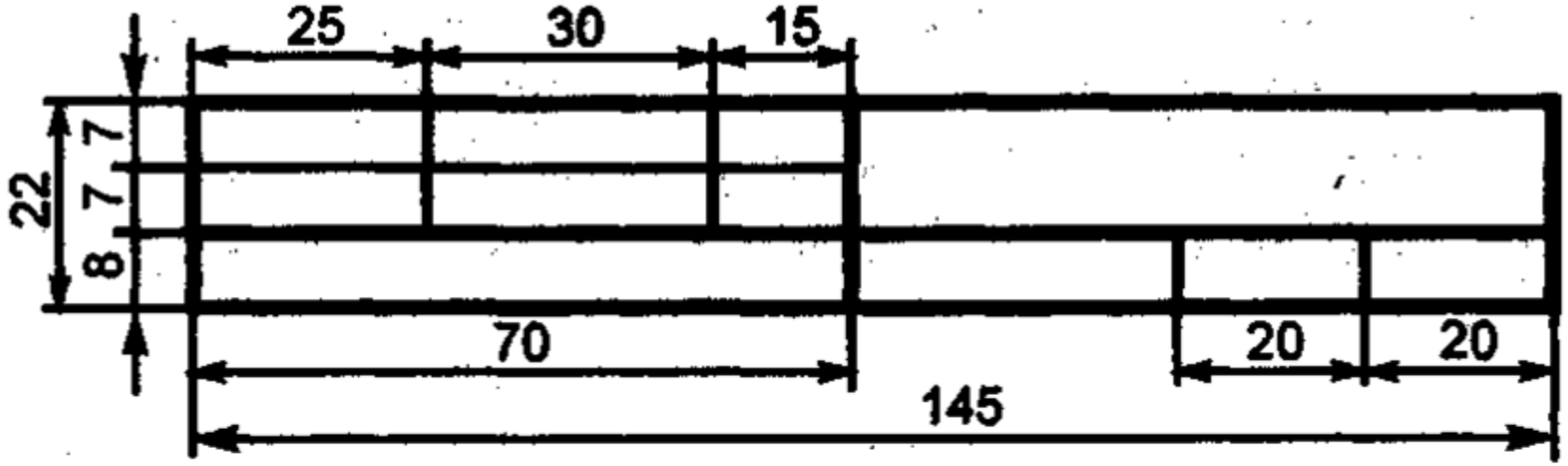
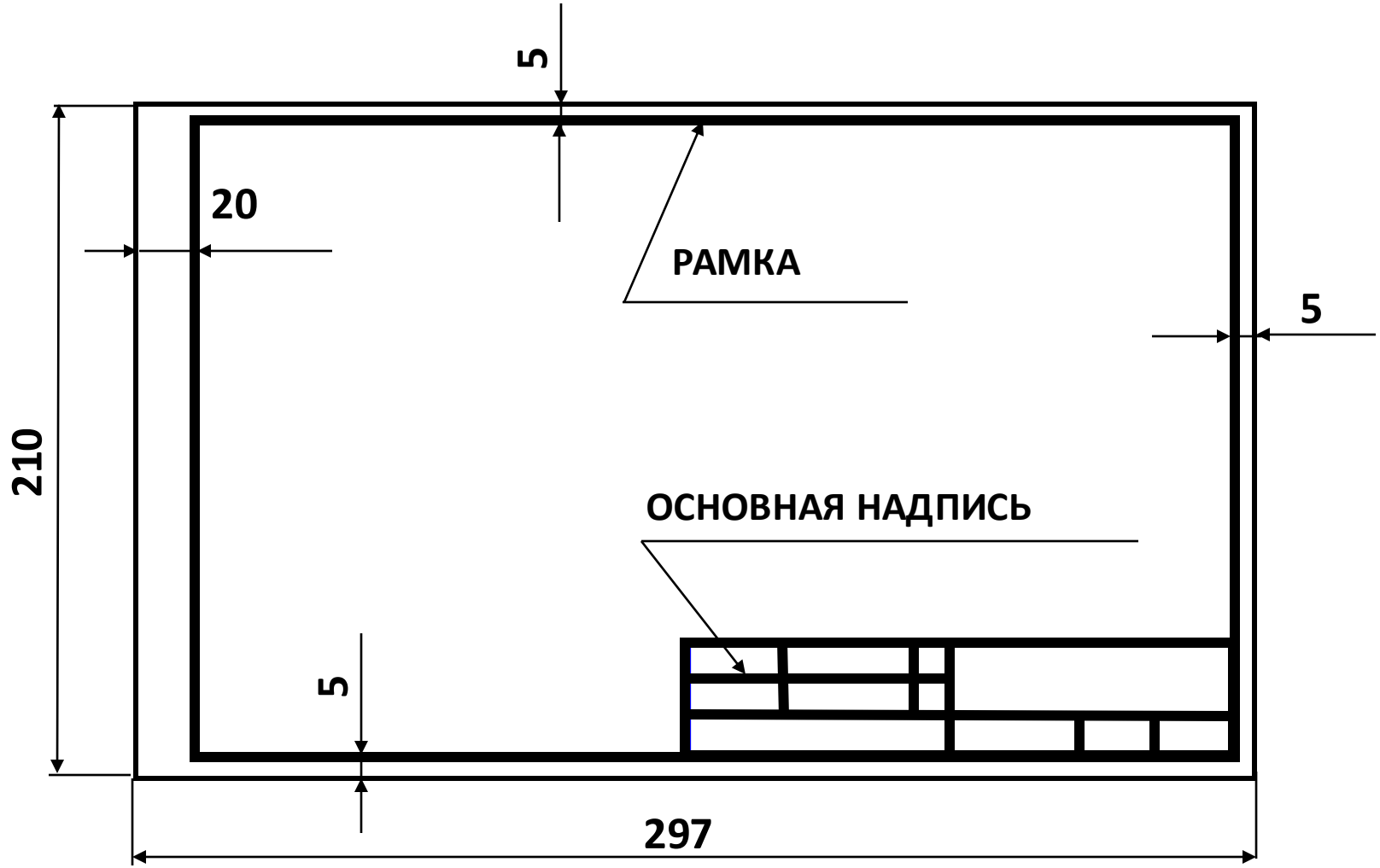


Рис. 2а

Чертил	Иванов М	10.10.98	Кольцо		
Проверил					
Школа	класс		Резина	1:1	№3

Рис. 2б

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРМАТА А4



ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРМАТА



ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

(ГОСТ 2.303 – 68*)

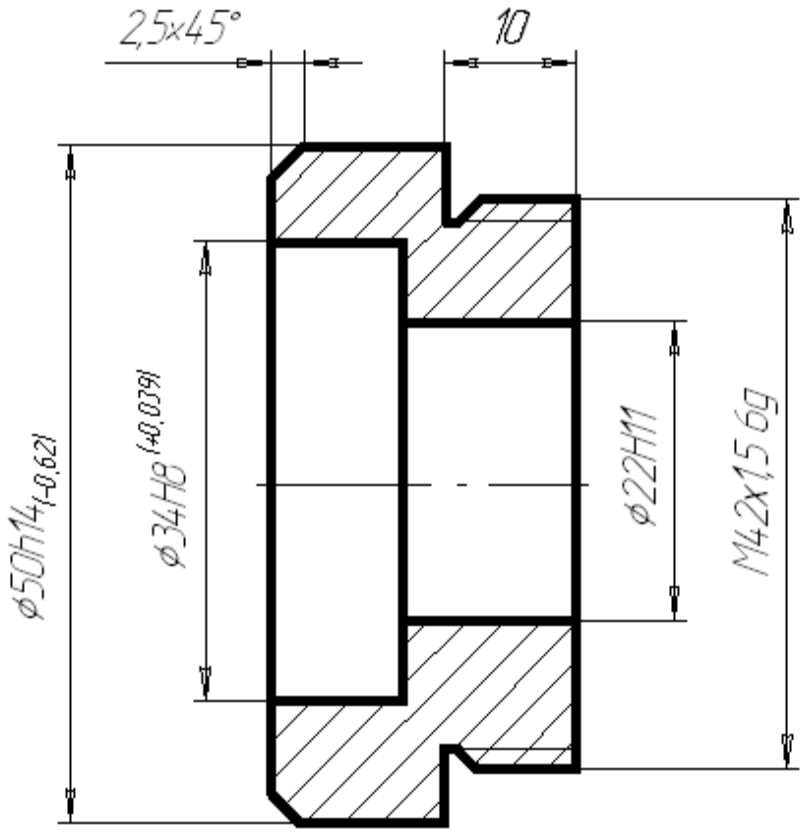


Чертёж детали выполнен правильно

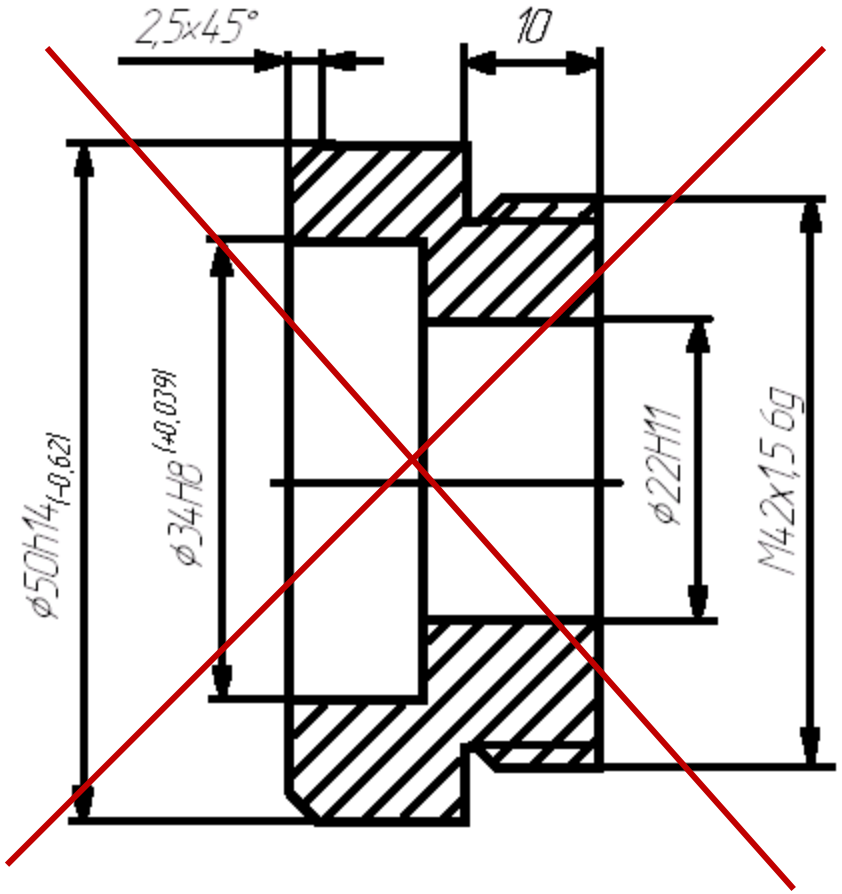
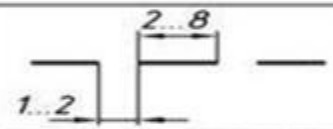
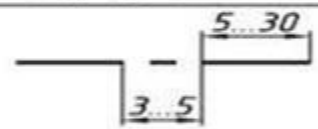
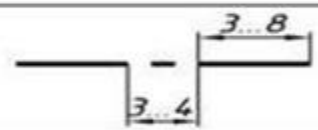
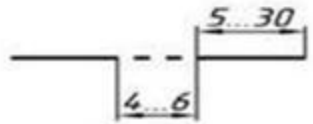


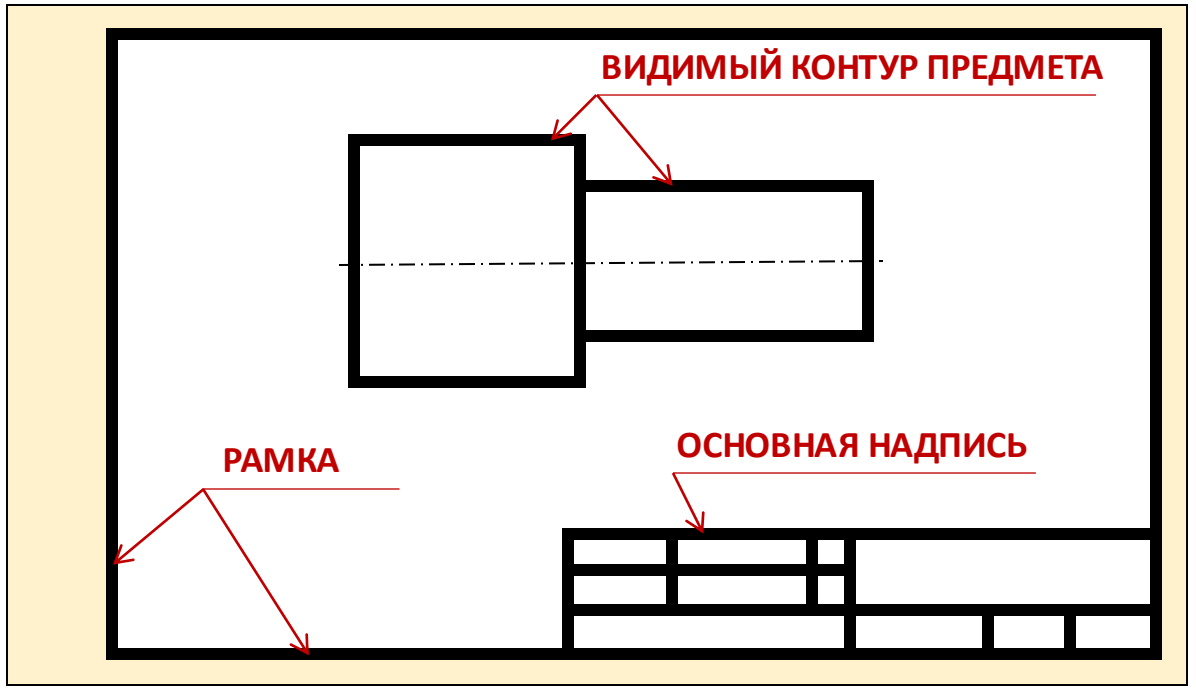
Чертёж детали выполнен неправильно

Типы линий ГОСТ 2.303-68

Наименование	Начертание	Толщина линии	Назначение
Сплошная толстая основная		*s* (0,5...1,4 мм)	Линии видимого контура, линии перехода видимые
Сплошная тонкая		*s* /3... *s* /2	Линии выносные и размерные, линии штриховки, линии-выноски и др.
Сплошная волнистая		*s* /3... *s* /2	Линии обрыва, линии разграничения вида и разреза
Штриховая		*s* /3... *s* /2	Линии невидимого контура, линии перехода невидимые
Штрихпунктирная тонкая		*s* /3... *s* /2	Линии осевые и центровые. Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений
Штрихпунктирная утолщенная		*s* /2...2/3 *s*	Линии, обозначающие поверхности, подлежащие обработке или покрытию и др.
Разомкнутая		*s* ... 1,5 *s*	Линии сечений
Сплошная тонкая с изломами		*s* /3... *s* /2	Длинные линии обрыва
Штрихпунктирная с двумя точками тонкая		*s* /3... *s* /2	Линии сгиба на развертках, линии для изображений изделий в крайних положениях и др.

Толщина сплошной основной линии (S) выбирается в пределах от 0,5 до 1,4 мм

Применяется для изображения видимого контура предмета, оформления рамки поля чертежа и граф основной надписи

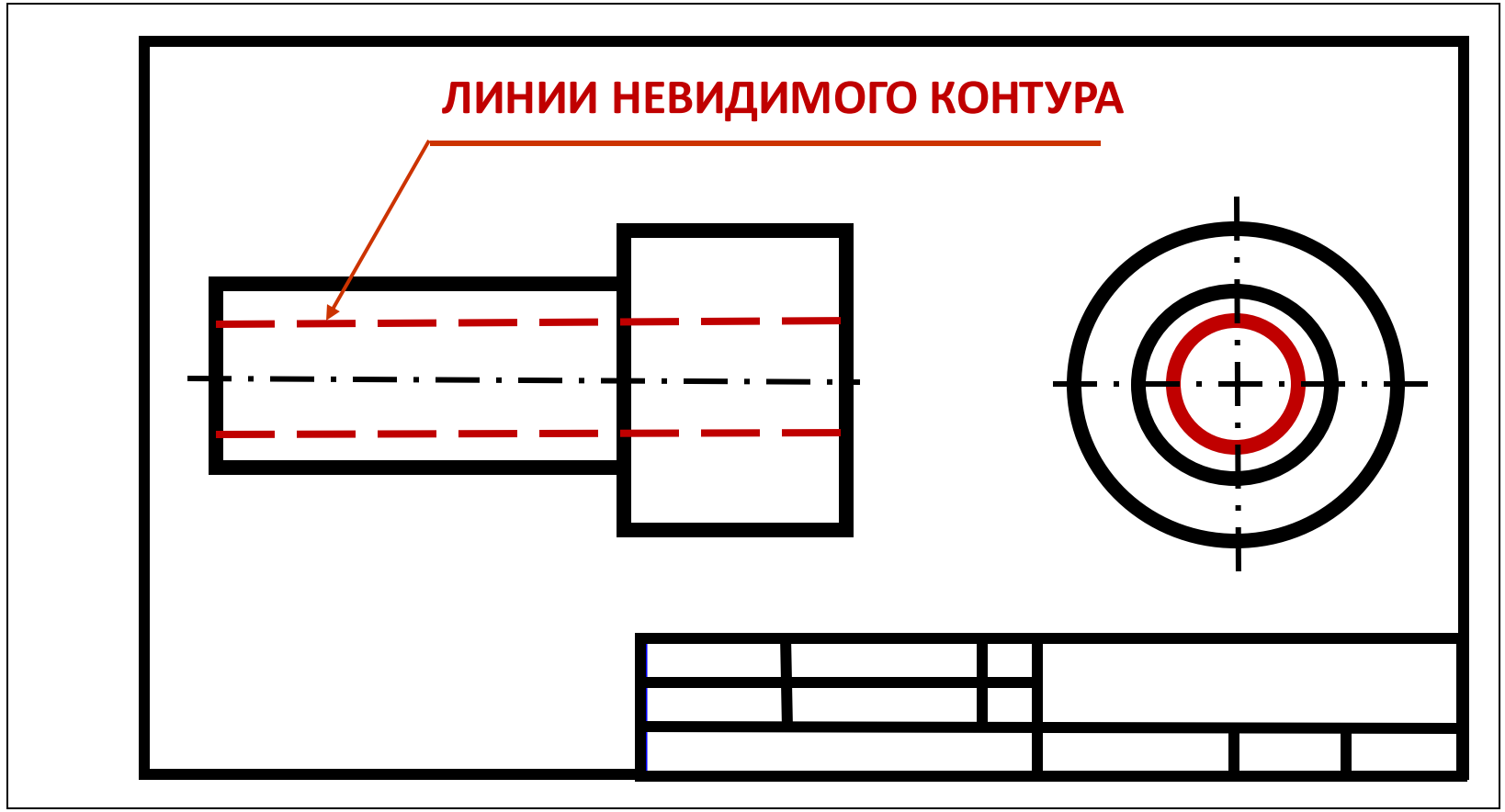


2. ШТРИХОВАЯ ЛИНИЯ

Толщина линии от S/3 до S/2.

Длину штриха выбирают от 2 до 8 мм, расстояние между штрихами от 1 до 2 мм

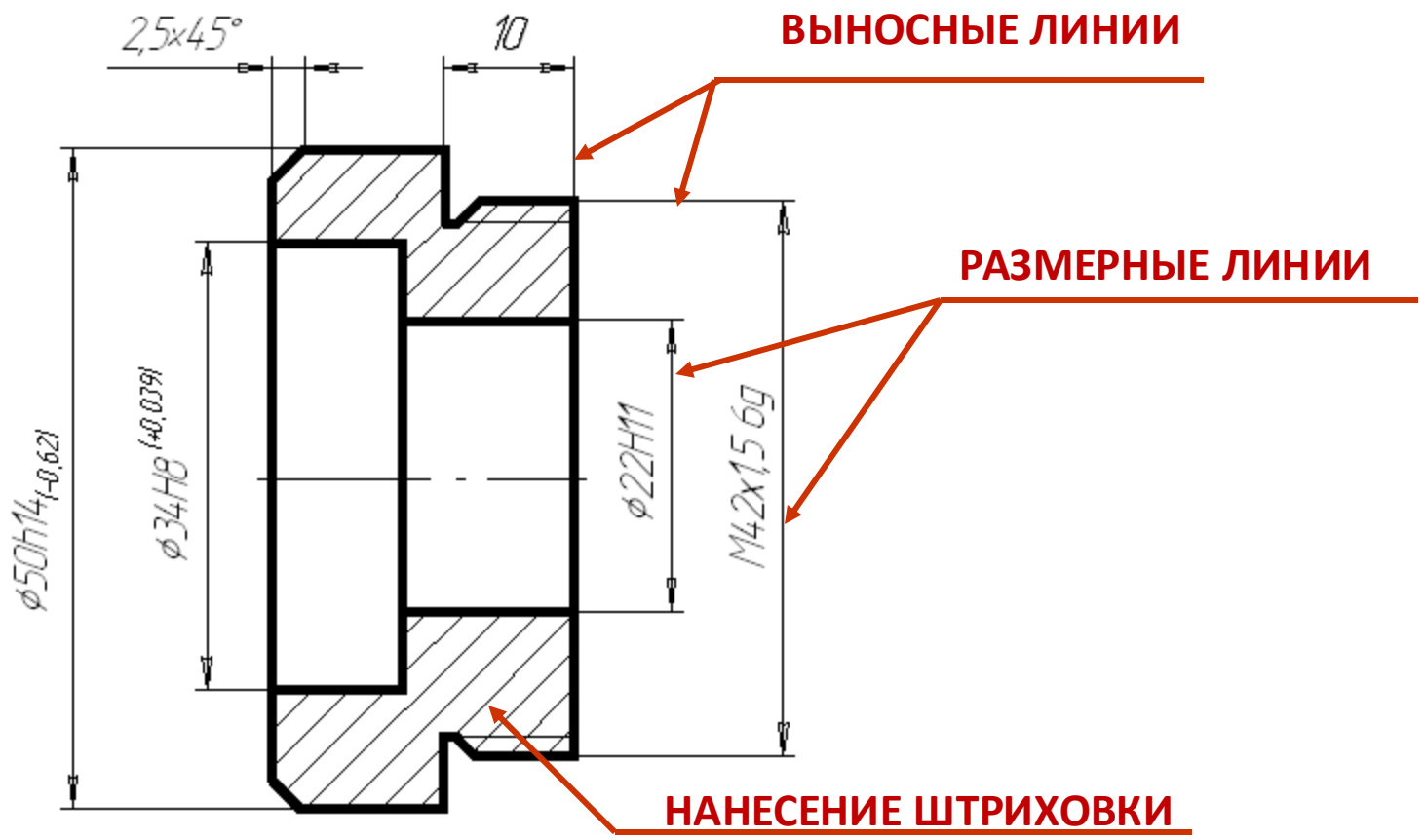
Применяется для изображения линий невидимого контура предмета.



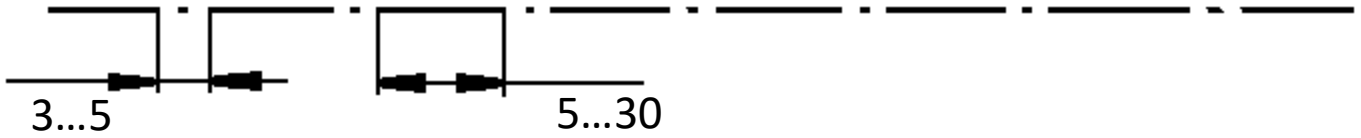
3. СПЛОШНАЯ ТОНКАЯ ЛИНИЯ

Толщина тонкой линии от S/3 до S/2

Применяется для нанесения выносных и размерных линий, нанесения штриховки, проведения полок линий - выносок

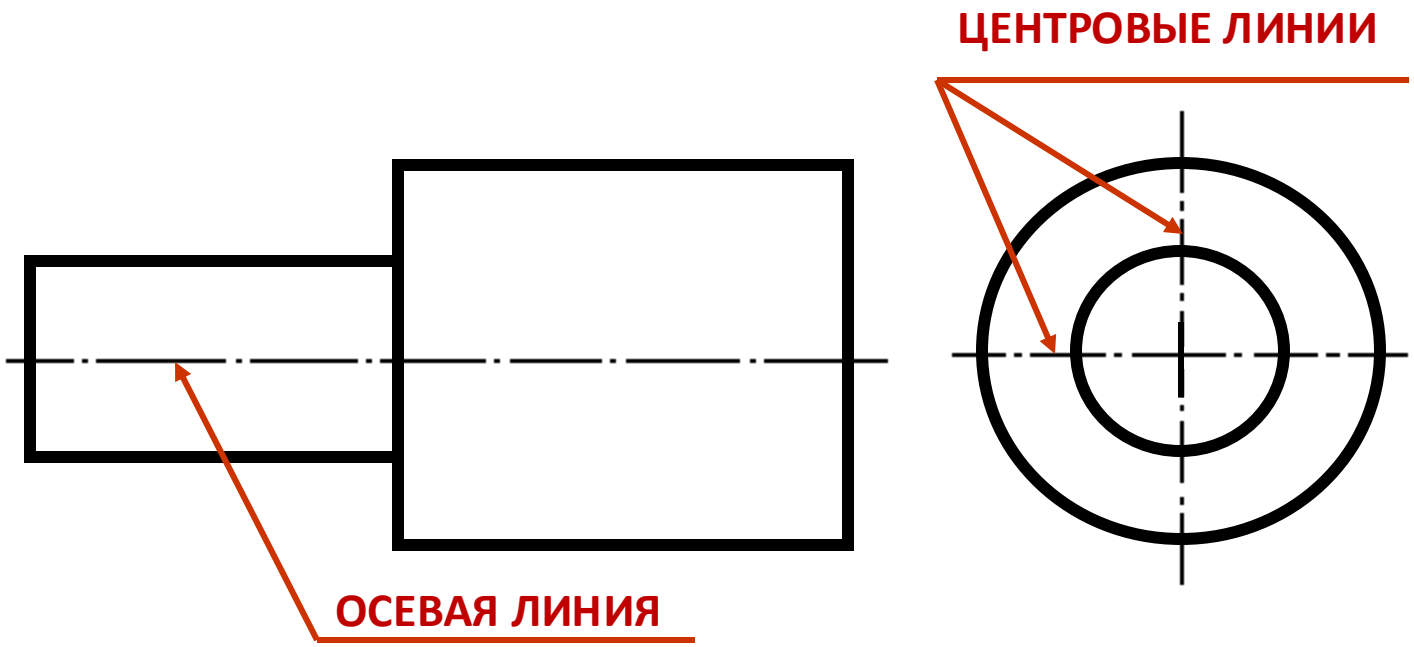


4. ШТРИХПУНКТИРНАЯ ТОНКАЯ ЛИНИЯ

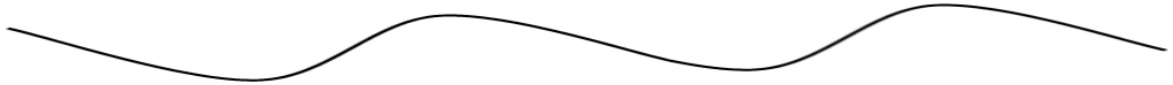


Толщина штрихпунктирной линии от S/3 до S/2

Применяется для осевых и центровых линий



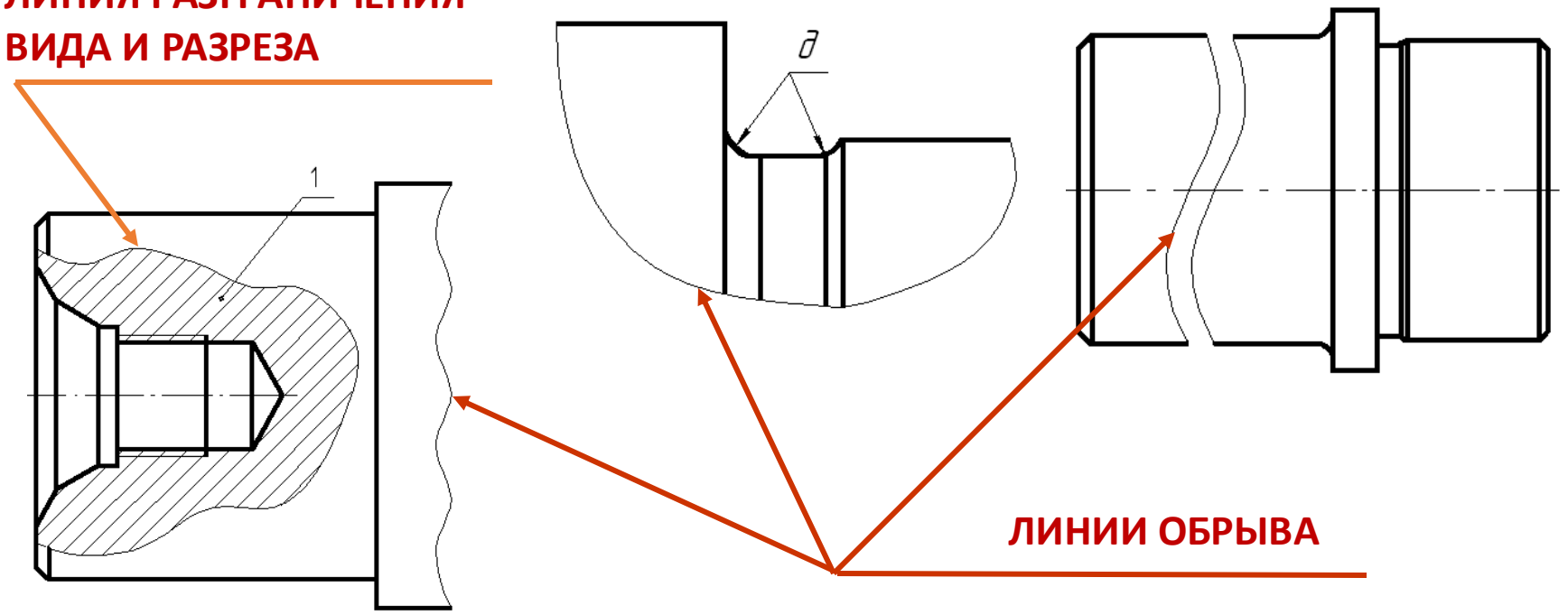
5. СПЛОШНАЯ ВОЛНИСТАЯ ЛИНИЯ



Толщина волнистой линии от S/3 до S/2

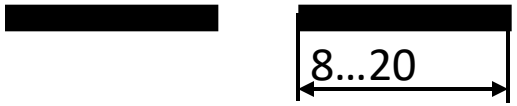
Применяется для изображения линий обрыва, разграничения вида и разреза

ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВИДА И РАЗРЕЗА



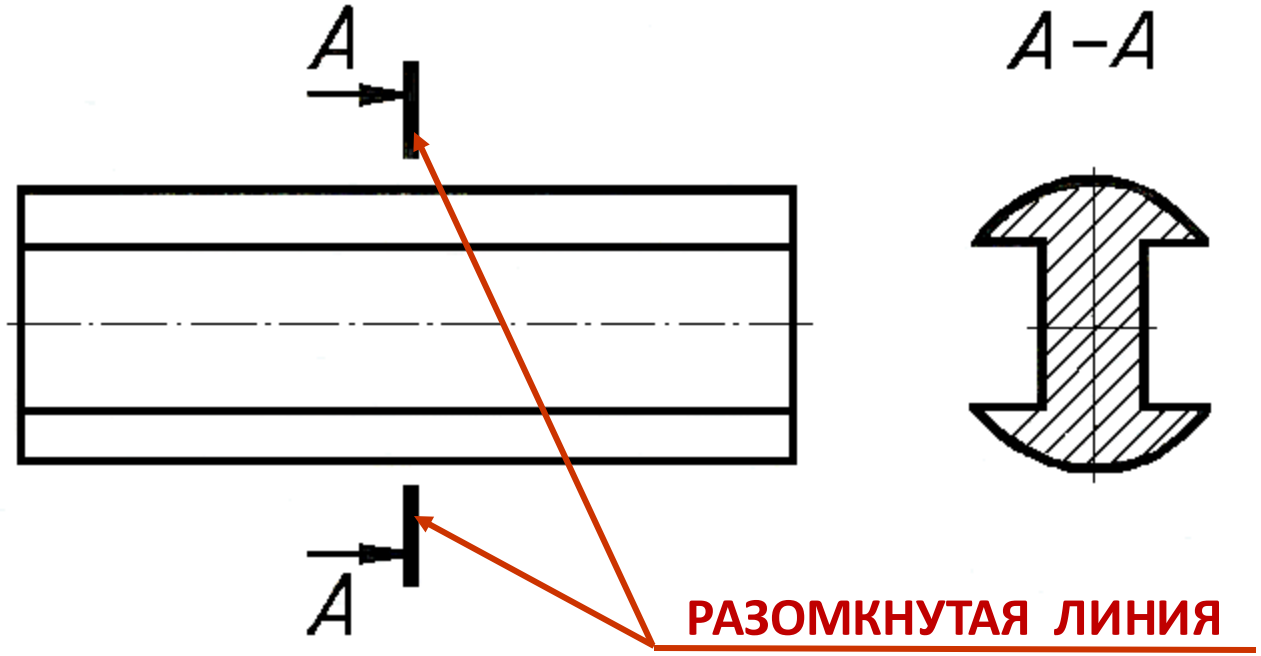
ЛИНИИ ОБРЫВА

6. РАЗОМКНУТАЯ ЛИНИЯ

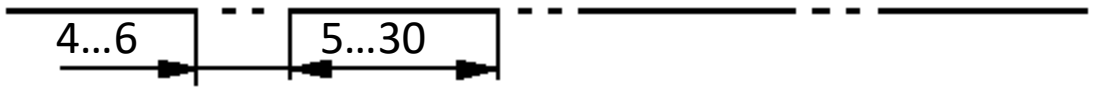


Толщина разомкнутой линии от S до 1,5S

Применяется для изображений места секущей плоскости при построении сечений и разрезов

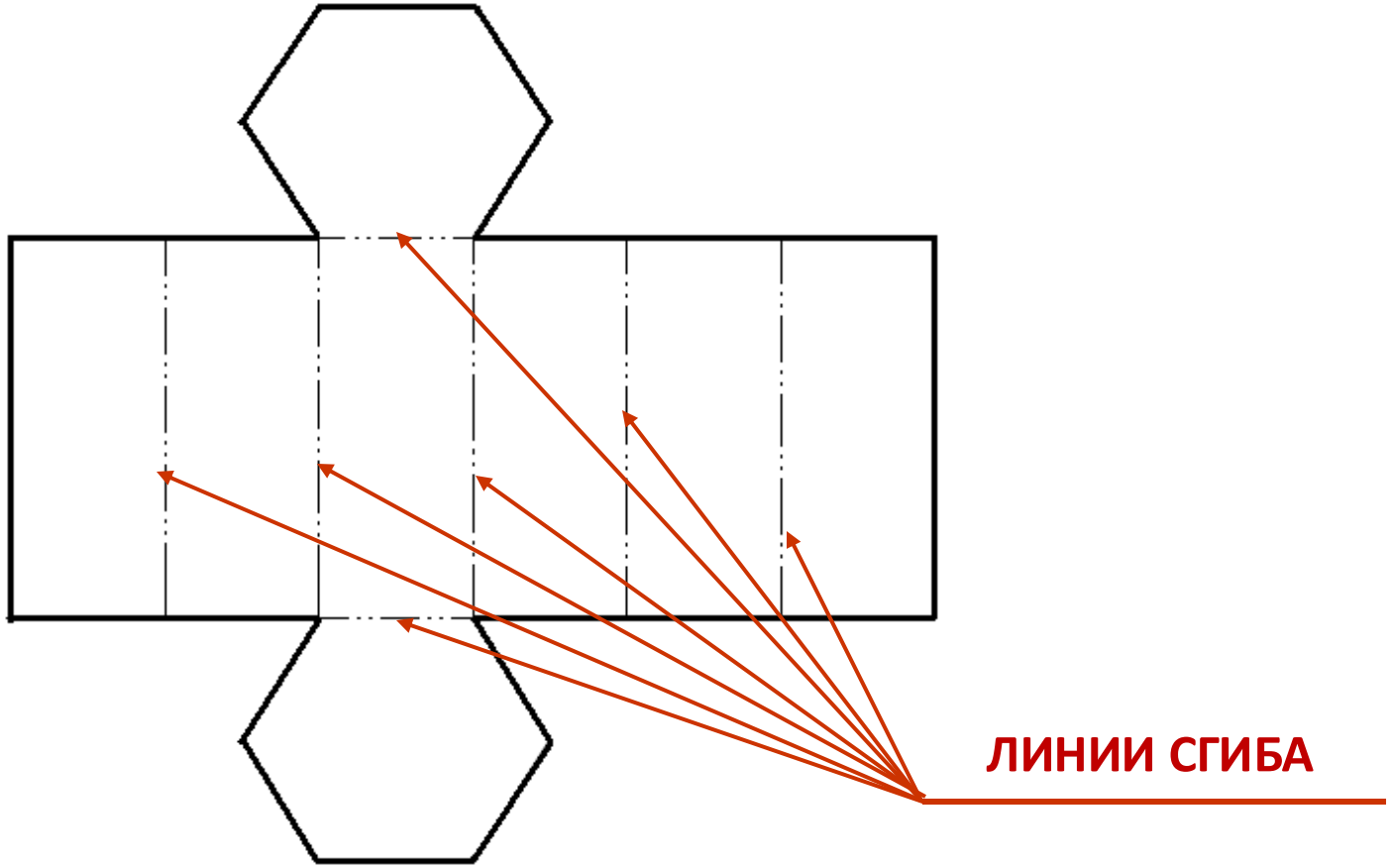


7.ШТРИХПУНКТИРНАЯ ТОНКАЯ С ДВУМЯ ТОЧКАМИ ЛИНИЯ

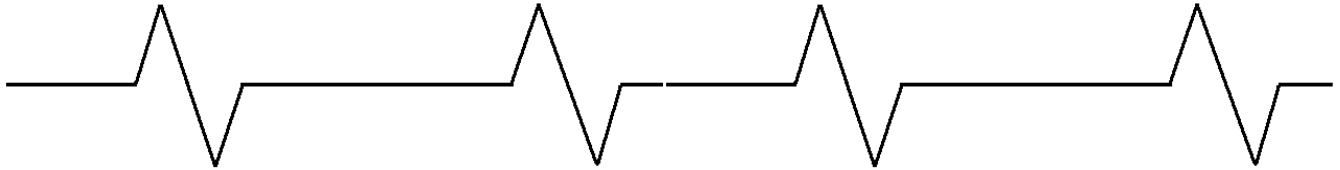


Толщина линии от S/3 до S/2

Применяется для изображения линий сгиба на развёртках

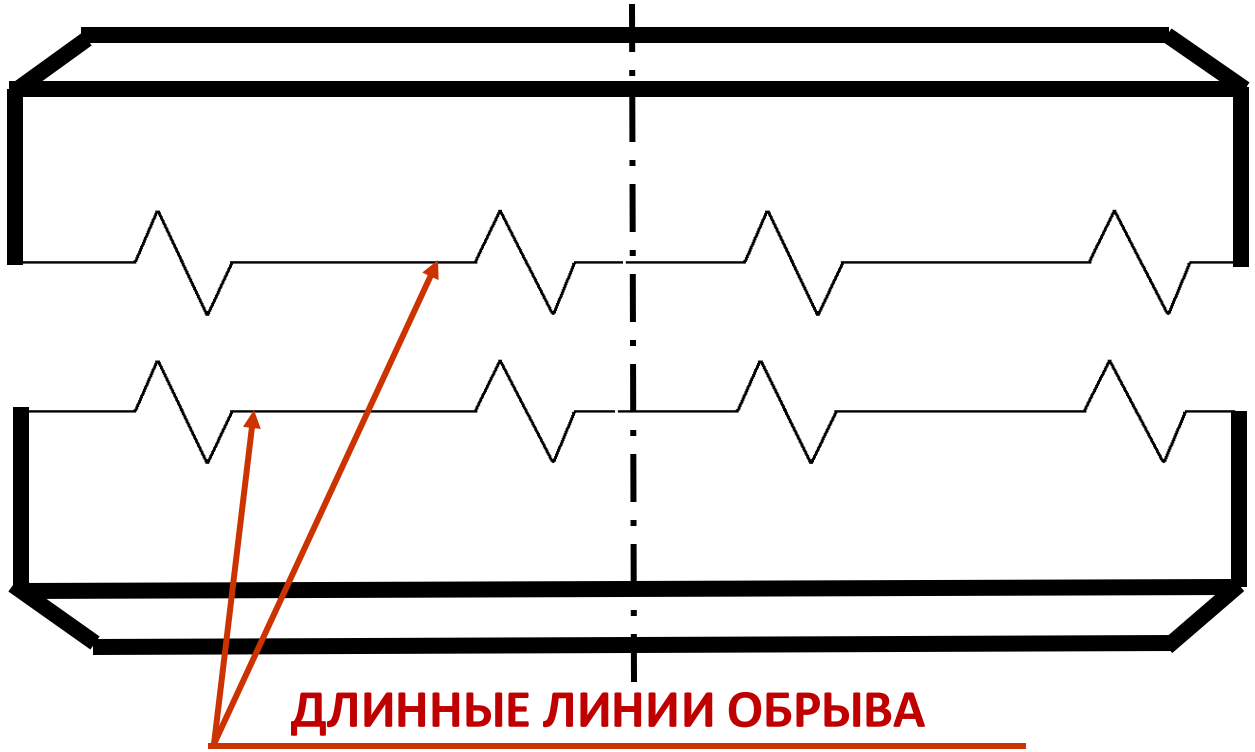


8. ЛИНИЯ СПЛОШНАЯ ТОНКАЯ С ИЗЛОМОМ

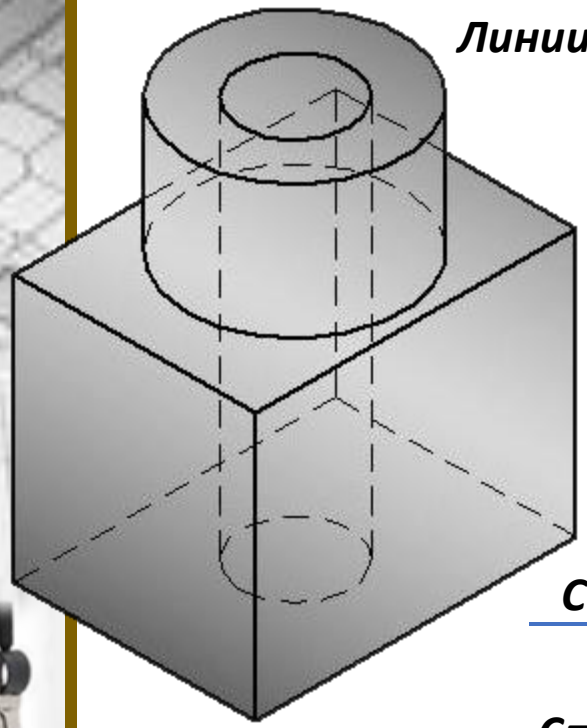


Толщина линии от S/3 до S/2

Применяется для изображения длинных линий обрыва



Пример чертежа



Сплошная толстая основная

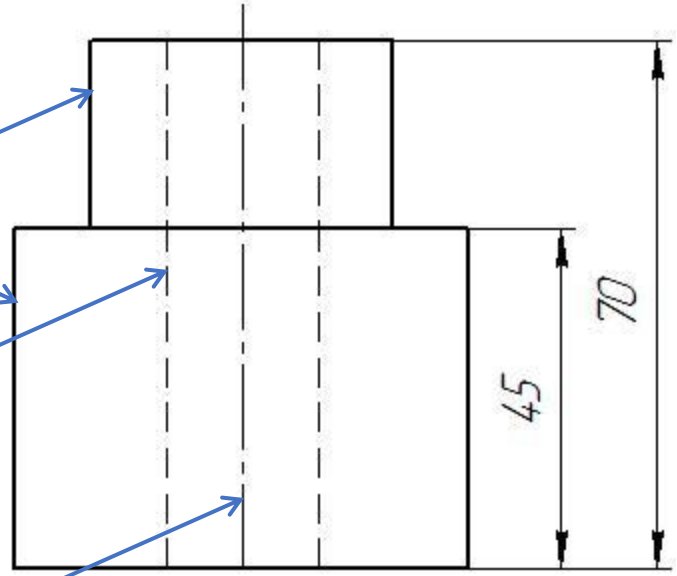
Линии видимого контура

Штриховая

Линии невидимого контура

Штрихпунктирная тонкая

Осевые линии



Штрихпунктирная тонкая

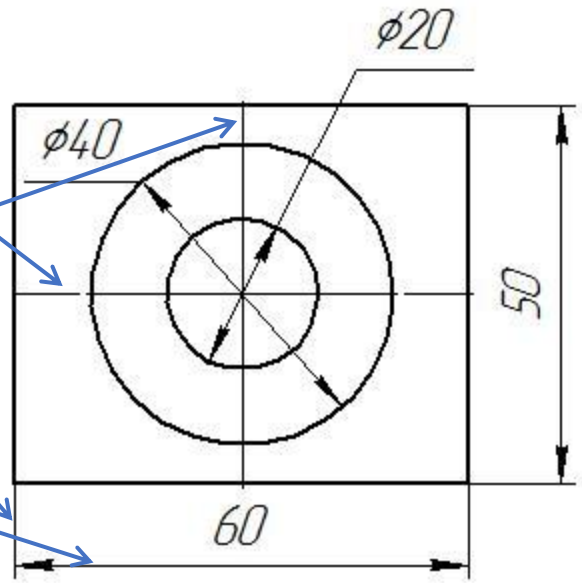
Центровые линии

Сплошная тонкая

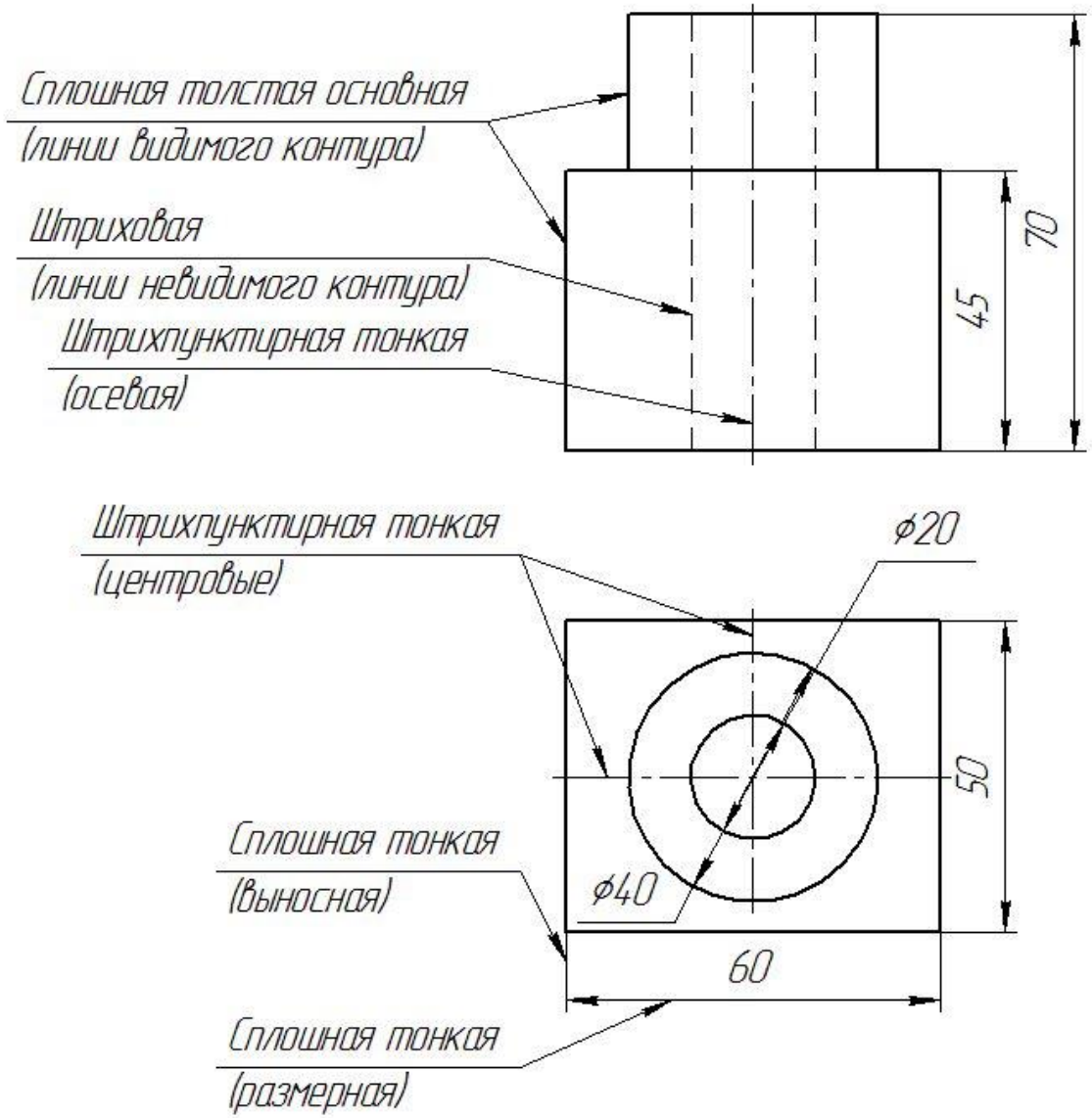
Выносные линии

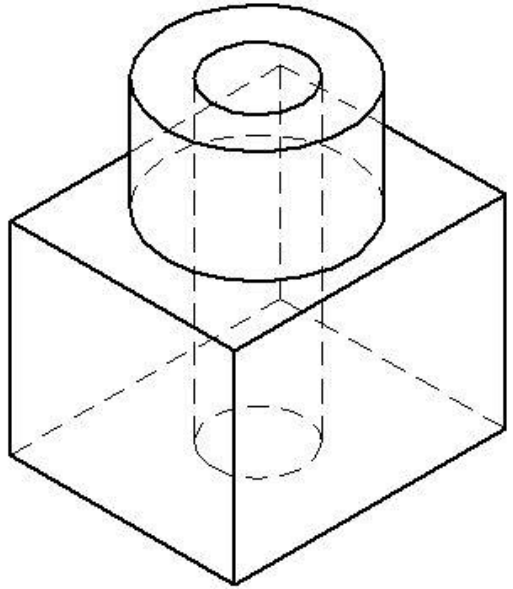
Сплошная тонкая

Размерные линии



Пример чертежа





Компоновка чертежа

- Изображения на чертеже должны быть расположены таким образом, чтобы была возможность правильно нанести размеры и выполнить необходимые надписи.
- Чтобы чертеж был уравновешенным, равномерно распределите изображения на листе, без концентрации в одном месте.
- Приступая к компоновке чертежа, целесообразно предварительно нанести тонкими линиями габаритные прямоугольники, соответствующие габаритным размерам будущих изображений и после уточнения их расположения вписать в них изображения детали, нанести размеры.
- При компоновке чертежа необходимо учитывать размеры его изображения. Если изображение предмета очень простое, а его габаритные размеры велики, можно применить масштаб уменьшения. При изображении сложного по форме предмета, но очень мелкого по размерам, следует применить масштаб увеличения

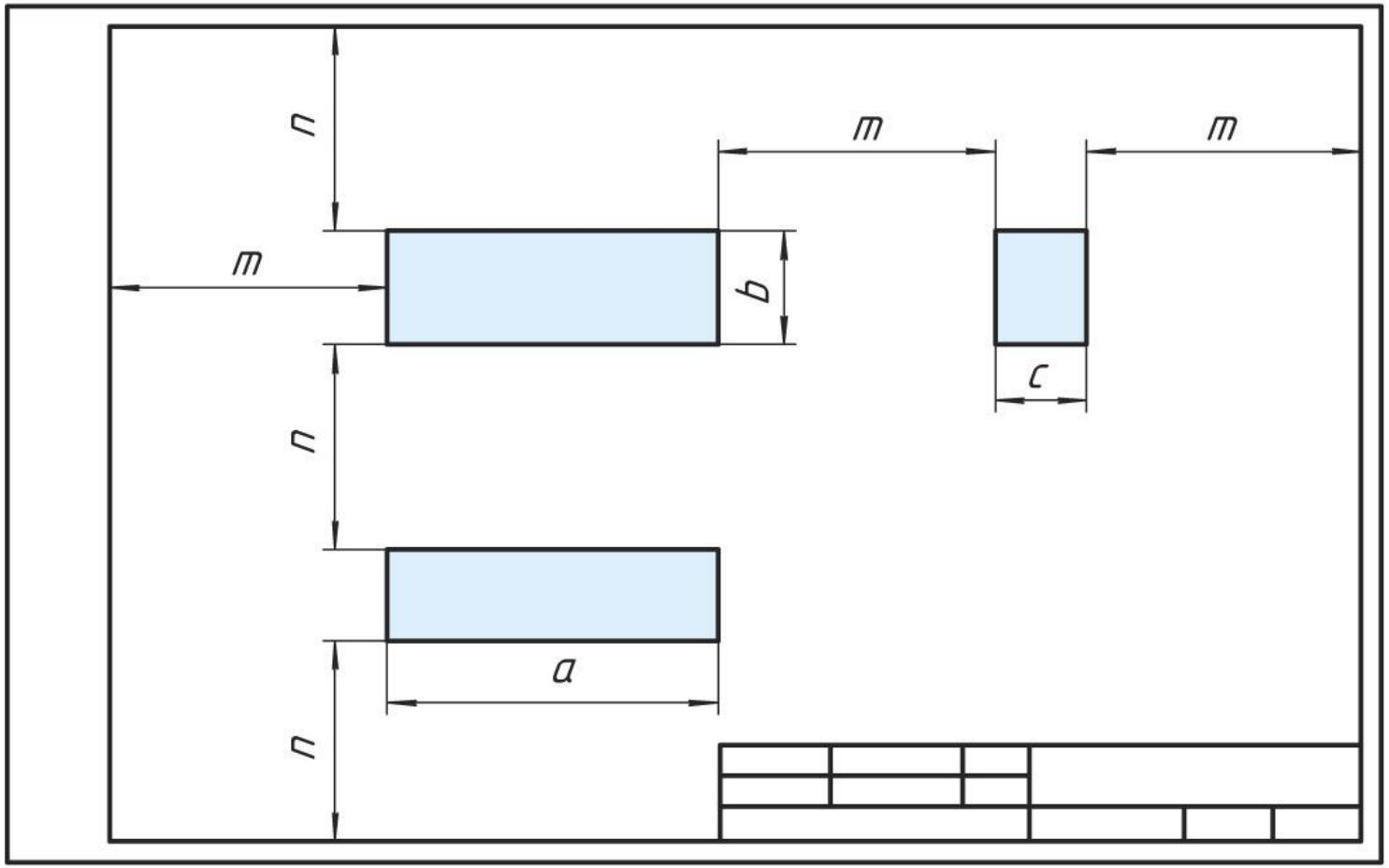
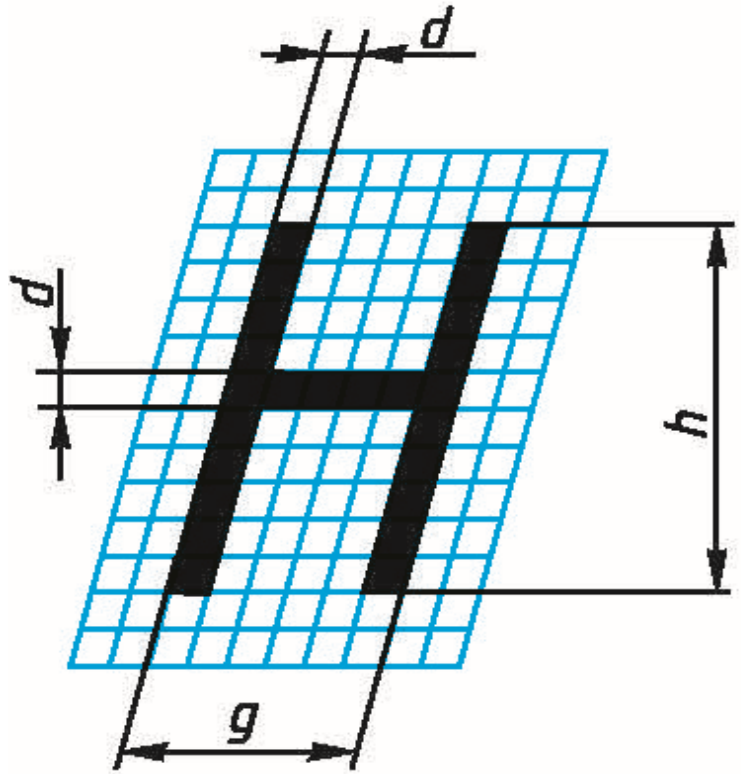


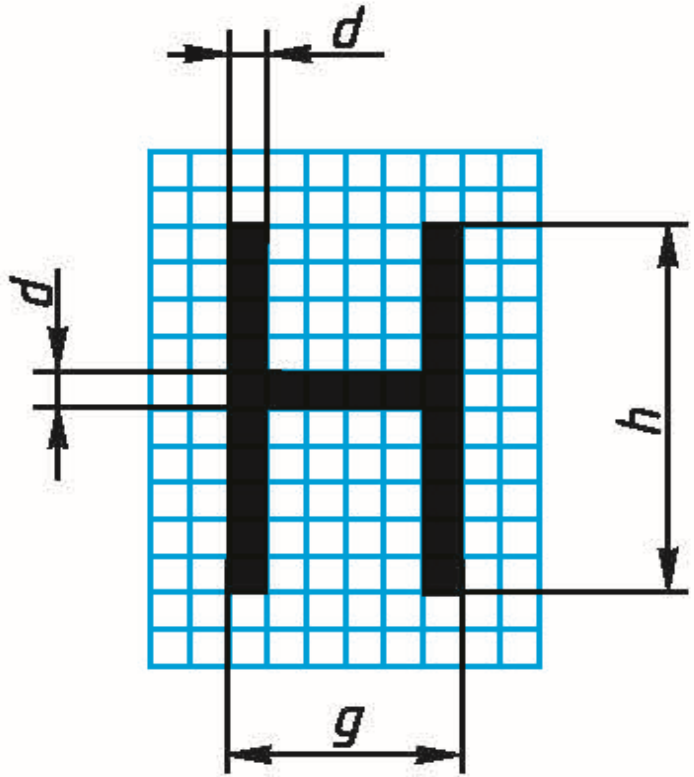
Рис. 22. Компоновка чертежа

Помните! При компоновке чертежа нельзя нарушать проекционные связи.

ЧЕРТЕЖЫЙ ШРИФТ

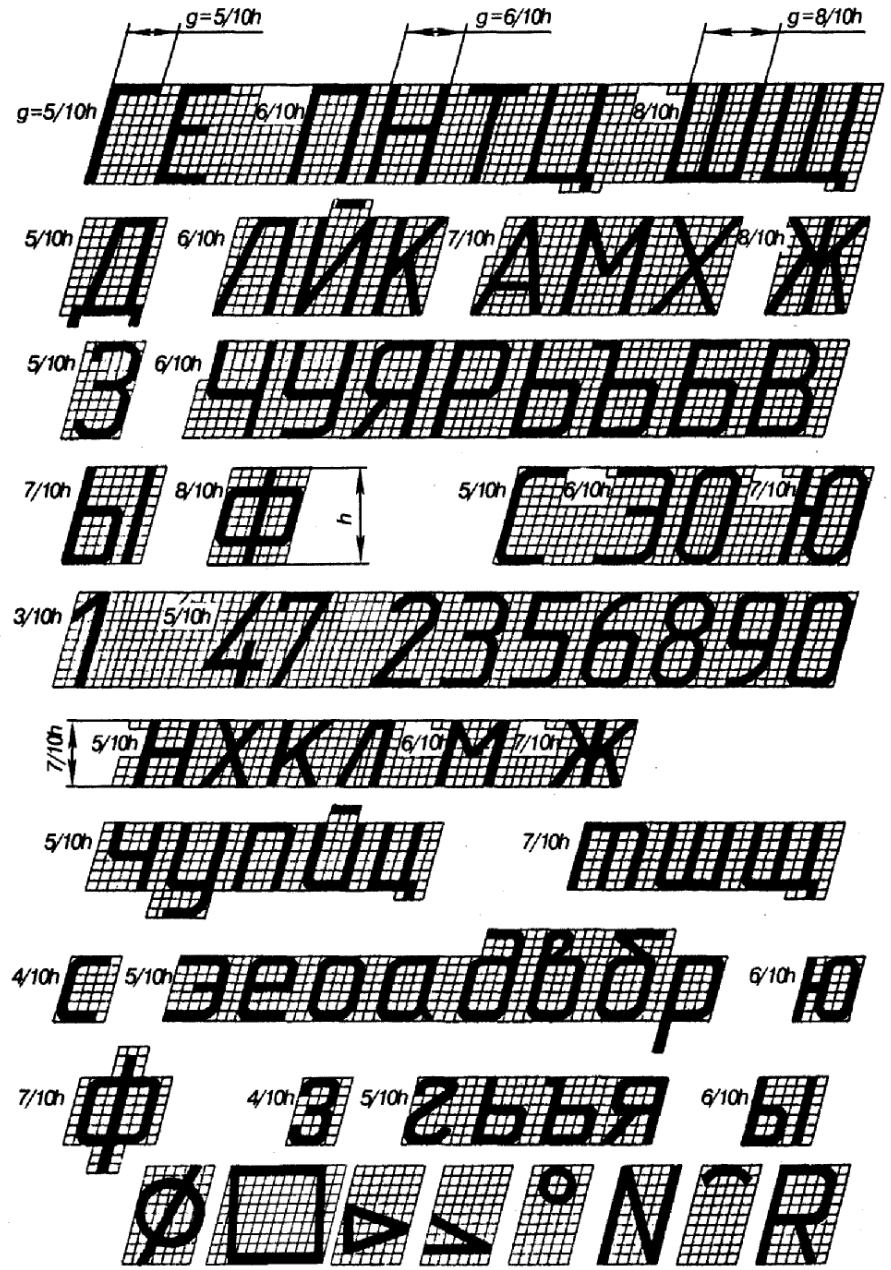
(ГОСТ 2.304 – 81)






АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР
СТУФХЦЧШЩЪЬЫЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопр
стуфхцчшщъьыьэюя
1234567890

ШРИФТ ЧЕРТЕЖНЫЙ ТИПА Б (d=1/10h)
С НАКЛОНОМ ОКОЛО 75° (ГОСТ 2.304-81)



ЧЕРТЕЖНЫЙ ШРИФТ

(прописные буквы по ГОСТ 2.304-81)



АБВГДЕ

ЖЗИЙКЛМ

НОПРСТУ

ФХЦЧШЩ

ЬЫЬЭЮЯ

МОТОР ПАТРОН

(строчные буквы по ГОСТ 2.304-81)

h

абвгдежзи

с

клмнопрс

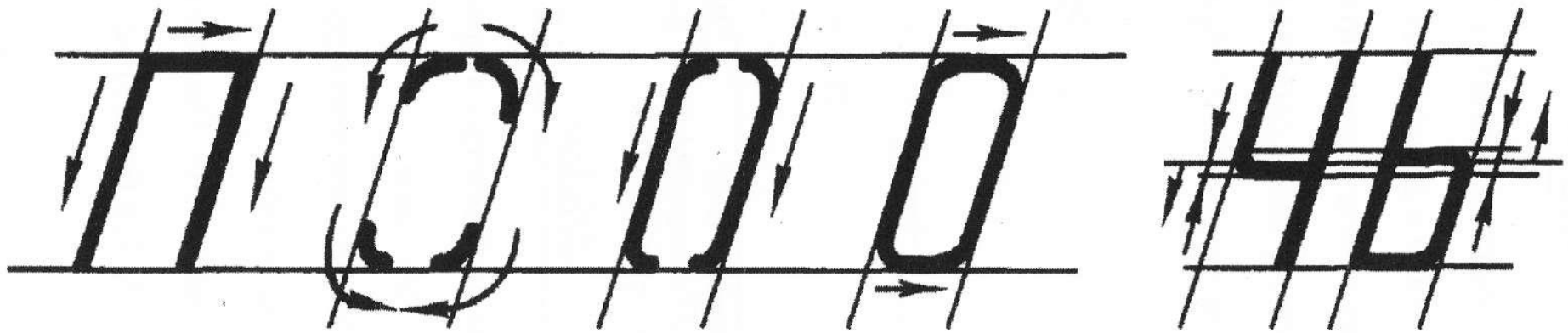
туфхцчшщ

ьыьэюя

1234567890

№R7⌀4□5

Болт



НЕБЕСПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как писать буквы, чтобы было просто, красиво и со вкусом!

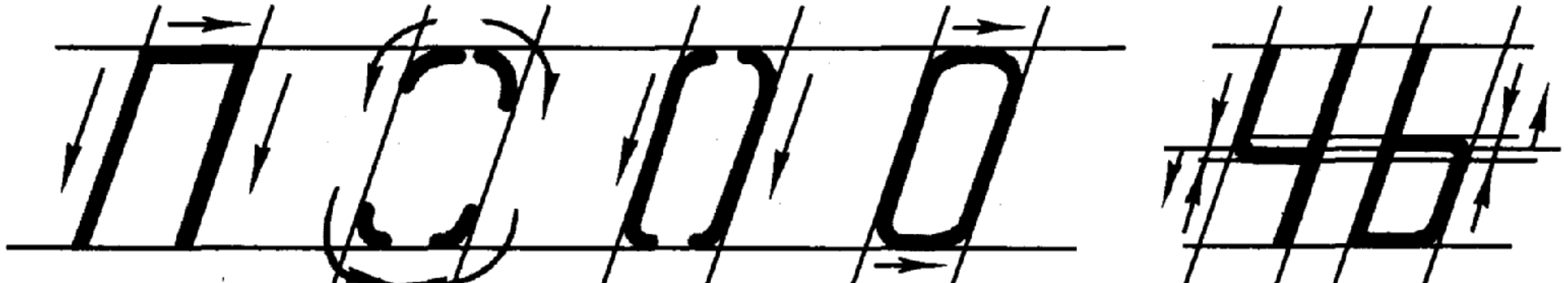
1. Вертикальные и наклонные (под углом 75°) элементы проводим сверху вниз; горизонтальные – слева направо.

2. Если в букве есть скругления, то сначала выполняем скругления, а потом **плавно** соединяем с прямыми.

3. Серединный дополнительный элемент прописных букв чертежного шрифта Р, У, Ч, Я (где наиболее развита верхняя часть) проводим **под** средней линией вспомогательной сетки, в остальных случаях – **над** ней.

4. Для качественного выполнения надписей чертежным шрифтом, сначала размечаем буквы тонкими линиями (мягким карандашом).

5. Направление обводки особенно важно, когда вы работаете пером или ручкой (гелиевой, шариковой и т.п.), при обводке тушью, краской и т.п.



Параметры шрифта	Обозначение	Относительный размер		Размеры, мм						
Высота прописных букв	h	(10/10)h	10d	**2,5**	**3,5**	**5,0**	**7,0**	**10**	**14**	**20**
Высота строчных букв	c	(7/10)h	7d	1,8	2,5	3,5	5,0	7	10	14
Расстояние между буквами	a	(2/10)h	2d	0,5	0,7	1,0	1,4	2	2,8	4
Минимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки)	b	(17/10)h	17d	4,3	6,0	8,5	12	17	24	34
Минимальное расстояние между словами	e	(6/10)h	6d	1,5	2,1	3,0	4,2	6	8,4	12
Толщина линии шрифта	d	(1/10)h	d	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2

Ширина букв и цифр шрифта типа Б

Прописные буквы	Широкие	Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ	8d
	Промежуточные	А, Д, М, Х, Ы, Ю	7d
	Узкие	Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, Ц, П, Т, Р, У, Ч, Ь, Э, Я, Г, Е, С, З	6d
Строчные буквы	Широкие	ж, т, ф, ш, щ	7d
	Промежуточные	м, ю, ы	6d
	Узкие	а, б, в, г, д, е, и, й, к, л, о, н, ц, п, р, у, х, ч, ь, э, я, ъ	5d
		с, з	4d
Цифры	Все (кроме цифр 1 и 4)		5d
	4		6d
	1		3d

ЧЕРТЕЖНЫЙ ШРИФТ ТИПА Б

(прописные буквы по ГОСТ 2.304–81)



АБВГДЕ

ЖЗИЙКЛМ

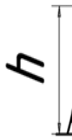
НОПРСТУ

ФХЦЧШЩ

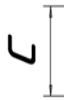
ЪЫЬЭЮЯ

МОТОР ПАТРОН

(строчные буквы по ГОСТ 2.304–81)



абвгдежзи



клмнопрс

туфхцчшщ

ъыьэюя

1234567890

№R7⌀4□5

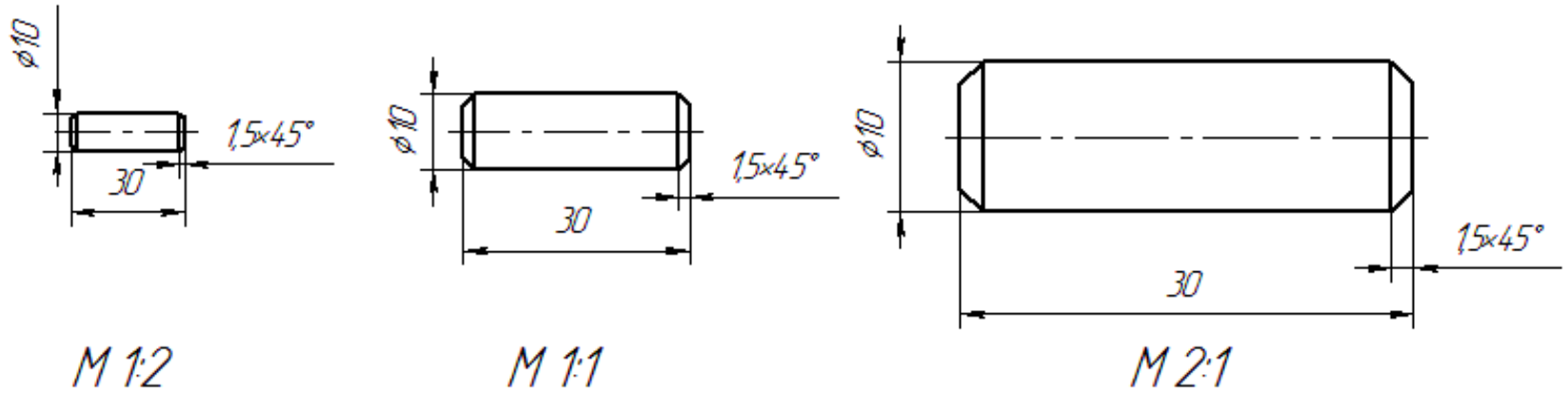
Болт

Масштаб

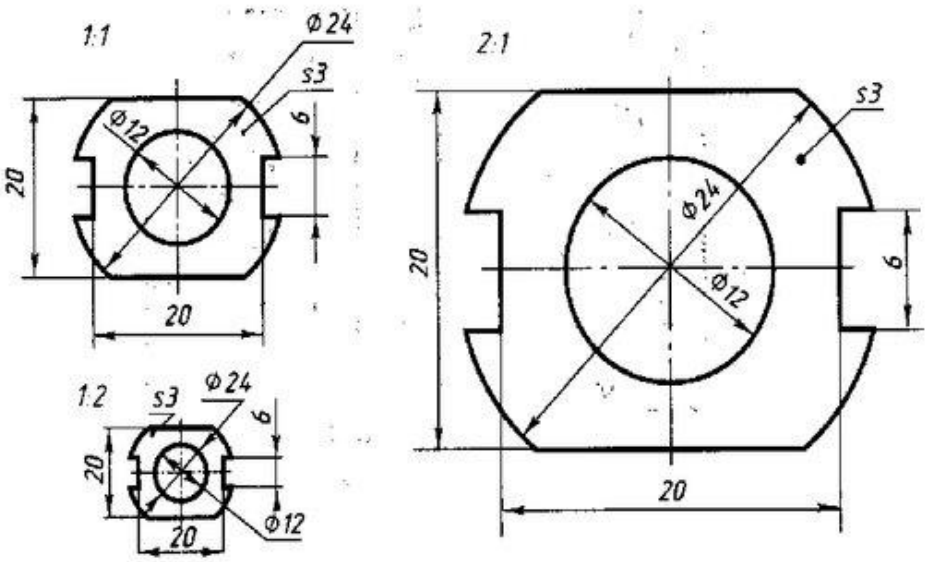
(ГОСТ 2.304 – 81)

МАСШТАБ — это отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к его действительным размерам

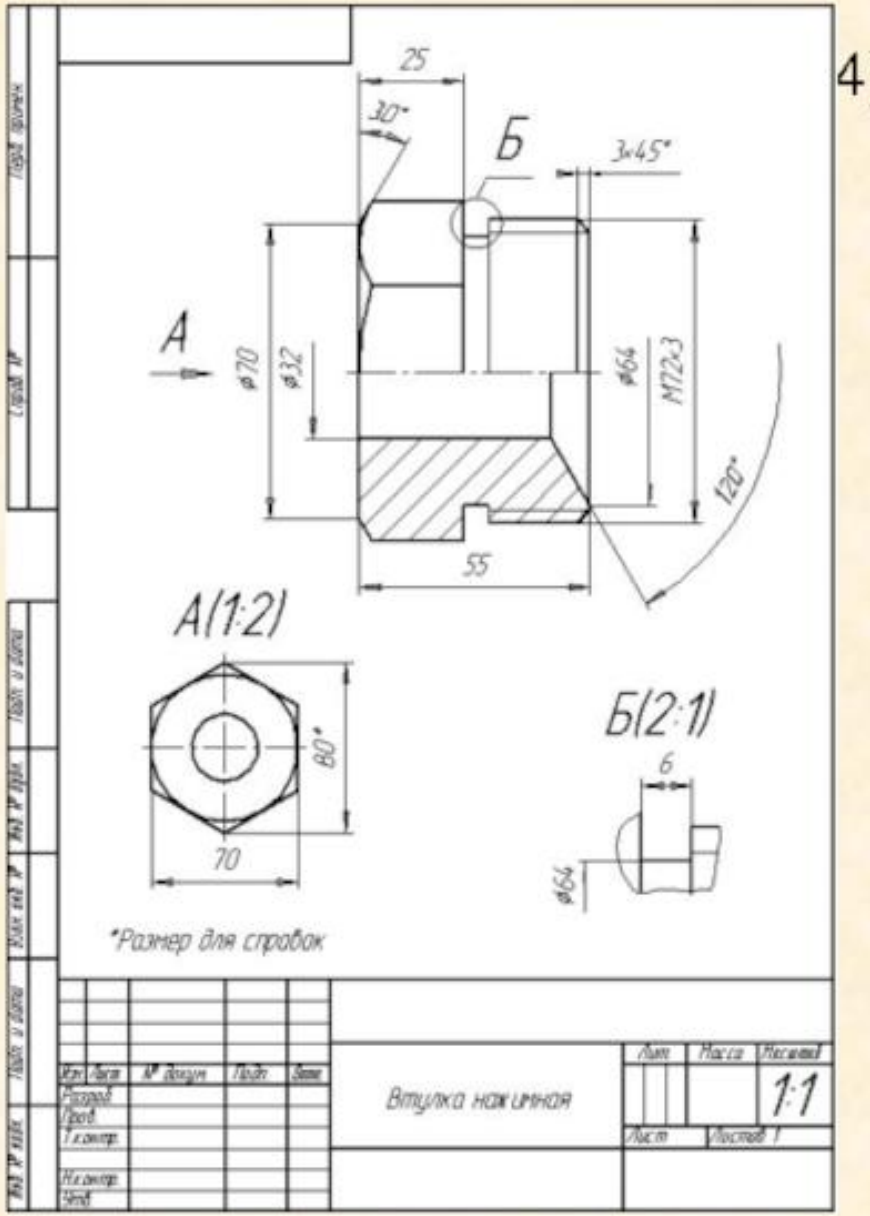
масштабы уменьшения	1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000
натуральная величина	1:1
масштабы увеличения	2:1; 25:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1



Масштабы



- Масштаб уменьшения – 1:2, 1: 2,5; 1:10, 1:100 и др.
- Натуральная величина – 1:1
- Масштаб увеличения – 2:1, 3:1, 10:1, 100:1 и др.
- При изменении масштаба размеры на чертеже наносят действительные, т. е. те, которые деталь имеет в натуре.
- Угловые размеры при уменьшении или увеличении изображения не меняются.



4) Масштаб изображений на чертеже должен соответствовать ГОСТ2.302-68 и указываться в основной надписи.

В случаях, когда некоторые изображения выполняются в других масштабах они должны обозначаться под наименованием изображения.